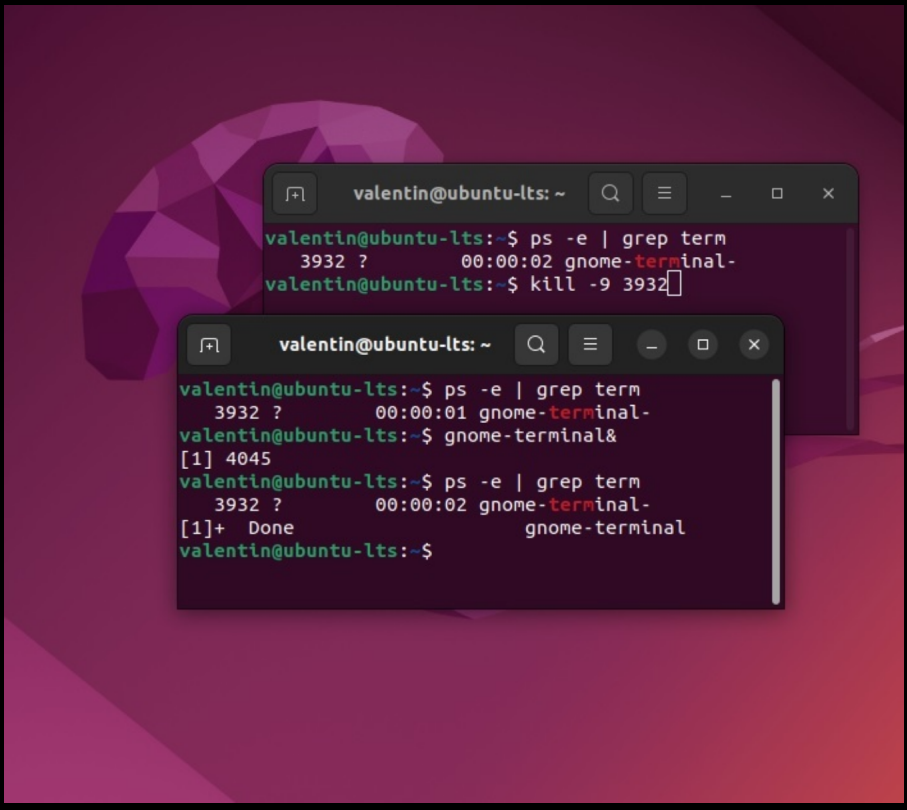
ВАЛЕНТИН ЮЛЬЕВИЧ АРЬКОВ
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА КОНДРАТЬЕВА

Интерфейс пользователя

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ



Валентин Юльевич Арьков
Ольга Владимировна Кондратьева

Интерфейс пользователя

Учебное пособие

Издательские решения
По лицензии Ridero
2022

УДК 004
ББК 32.973
А89

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Арьков Валентин Юльевич
А89 Интерфейс пользователя : Учебное пособие / Валентин Юльевич Арьков, Ольга Владимировна Кондратьева. — [б. м.] : Издательские решения, 2022. — 130 с.
ISBN 978-5-0055-6685-0

Рассматриваются основные принципы работы в трёх видах интерфейса популярных отрытых операционных системах. Пособие предназначено для студентов, изучающих курс «Операционные системы».

УДК 004
ББК 32.973

12+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-0055-6685-0

© Валентин Юльевич Арьков, 2022
© Ольга Владимировна Кондратьева, 2022

ВВЕДЕНИЕ

В данном пособии мы рассмотрим работу пользователя в различных операционных средах. Изучение каждой темы может занять не менее одного занятия.

Первоначальные варианты разделов 1, 2, 3 и 5 составлены О.В.Кондратьевой под общим руководством В.Ю.Арькова.

Основное внимание будет уделено **Линуксу**.

Linux — свободно распространяемая операционная система, созданная под влиянием ОС **UNIX**. Разработчик ядра — финский программист Линус Торвальдс.

В предлагаемых лабораторных работах используется две версии **Linux**: **Knoppix** и **Ubuntu**.

Рассматриваются три вида интерфейса пользователя:

— Командная строка

— Файловый менеджер (система меню)

— Графический интерфейс.

Все три вида интерфейса позволяют копировать файлы и запускать программы на выполнение.

При выполнении второй работы следует учесть, что файловый менеджер **Midnight Commander** сразу включен в дистрибутив **Knoppix**. В то же время, многие образы **Ubuntu** могут не содержать данной программы -тогда пользователю придется установить **MC**.

Обе системы запускаются с использованием технологии **Live CD**. Это загрузка и работа с компакт-диска без установки операционной системы на жесткий диск.

Обе системы запускаются с образа диска. Образ диска — это файл типа ***.iso**, который содержит всю файловую структуру лазерного диска — CD или DVD.

Операционная система загружается с образа диска с помощью менеджеров виртуальных машин:

— **Microsoft Virtual PC**

— **Oracle Virtual Box**
— **Microsoft Hyper-V**

Ссылки на интернет-ресурсы:
— Knoppix: **http://www.knoppix.org/**
— Ubuntu: **http://www.ubuntu.com/**
— Microsoft Virtual PC
http://www.microsoft.com/en-us/download/
— Oracle Virtual Box
https://www.virtualbox.org/

Указанное программное обеспечение распространяется бесплатно.

При работе в командной строке часто используют следующие условные обозначения: *квадратные скобки* — необязательный аргумент, например:

man [command]

означает, что после команды **man** можно указать в качестве аргумента имя команды, а можно ничего не указывать. Сами квадратные скобки при вызове команды вводить уже не нужно.

1. Командная строка Linux

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является знакомство с интерфейсом типа командной строки на примере часто используемых команд для работы с файловой системой.

Задачами работы является освоение следующих навыков:

— работа с файлами и каталогами
— создание пакетных файлов
— архивирование файлов

ВИРТУАЛЬНАЯ МАШИНА

Виртуальная машина (*virtual machine*, VM) — программная имитация работы физического компьютера.

На компьютере одновременно работают две ОС:

— основная ОС (*host OS*)
— гостевая ОС (*guest OS*)

В данной работе **Microsoft Windows** — основная ОС, а **Linux** — гостевая ОС.

Виртуальная машина может обмениваться данными с основной ОС через буфер обмена (вырезание, копирование и вставка).

Для запуска виртуальной машины используется специальная программа — менеджер виртуальных машин, или гипервизор.

VIRTUAL PC

Для запуска программы вызовите **Пуск ► Программы ► Microsoft Virtual PC**.

Первый шаг — создание новой виртуальной машины. Нажмите кнопку **New** (см. рис.). В окне мастера создания виртуальных машин **New Virtual Machine Wizard** нажимаем **Next ► Create Virtual machine ► Next**. Затем выбираем место расположения файла виртуальной машины, нажав кнопку **Browse**, выбираем диск и вводим с клавиатуры имя файла. Нажимаем **Next**.

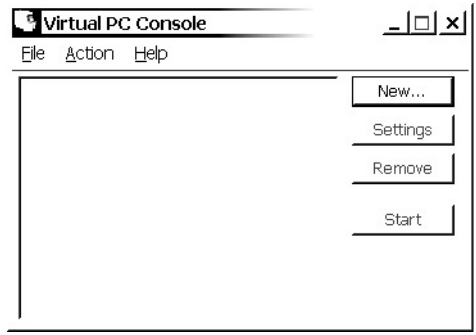


Рис. Основное меню**Virtual PC**

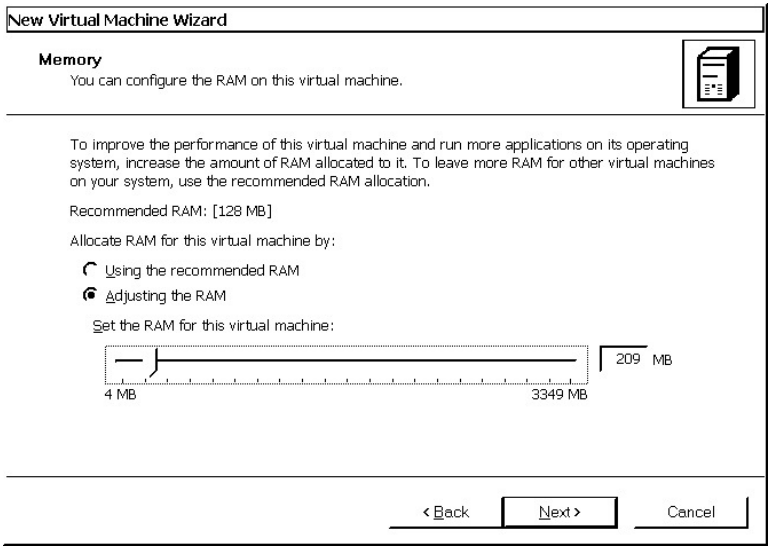


Рис. Задание размера памяти

Выбираем тип ОС: **Operating system ► Other ► Next**. По умолчанию устанавливаются размеры оперативной памяти и виртуального жесткого диска: **Default hardware selection**. Для изменения

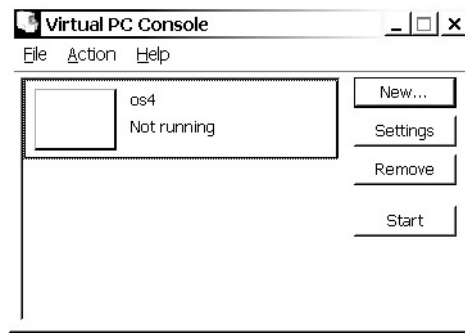


Рис. Список виртуальных машин

размера ОЗУ выбираем **Adjusting the RAM** и передвигаем указатель либо вводим число в клавиатуры (см. рис.).

Создаем новый виртуальный жесткий диск: **Virual Hard Disk Options ► A new virtual hard disk**. Указываем имя и расположение файла ***.vhd**: **Virtual Hard Disk Location ► Name and location**. Указываем размер файла: **Virtual hard disk size**. В окне **Completing the New Virtual Machine Wizard** выводится информация о сделанных установках. Нажимаем **Finish**.

Отметим, что для первоначального знакомства с Линуксом можно обойтись без виртуального жесткого диска и загружаться только с образа.

В окне консоли **Virtual PC** появляется новая машина (см. рис.). Здесь указывается имя машины **os4** и ее состояние **Not running**.

Для изменения настроек выбираем машину в списке и нажимаем **Settings**. Для работы без виртуального жесткого диска выбираем **None** (см. рис.). Для удаления виртуальной машины выбираем ее в списке и нажимаем **Remove**. Для запуска машины выбираем ее в списке и нажимаем **Start**. Открывается окно виртуальной машины. Для загрузки с образа диска выбираем **CD ► Capture ISO Image** в верхнем меню. Выбрав образ диска, выбываем перезагрузку: **Action ► Reset**. Для выбора другого образа

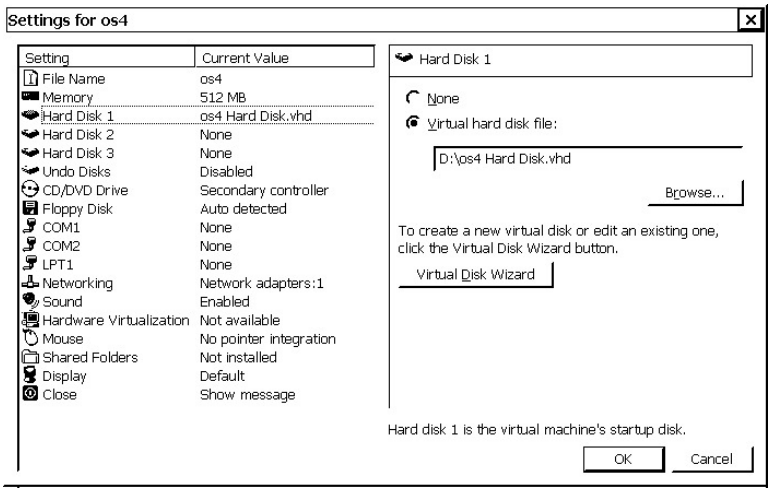


Рис. Изменение настроек

выберите **CD ► Release...,** затем **CD ► Capture...** и вызовите перезагрузку.

Загрузка и работа виртуальной машины происходит *гораздо дольше*, чем запуск ОС с жесткого диска или с компакт-диска.

Технология виртуализации требует дополнительных ресурсов компьютера, потому что при обращении виртуальной машины к физическому оборудованию компьютера производится ряд дополнительных действий:

— любое обращение к оборудованию перехватывается гипервизором;

— текущая операция выполняется на уровне программы, имитирующей работу компьютера;

— затем выполняется обращение к физическому устройству.

Сообщения от физических устройств к ОС виртуальной машины тоже проходят несколько этапов.

Чтобы использовать мышь в гостевой ОС, щелкните мышкой внутри окна виртуальной машины. Чтобы использовать мышку

для управления основной ОС, нажмите правую кнопку **[Right Alt]** на клавиатуре.

Чтобы завершить сеанс работы, нажмите кнопку **x** в правом верхнем углу окна и выберите **Close ► Turn off**.

Задание

— Запустите **Virtual PC**
— Создайте виртуальную машину **OS1** на диске **D:**
— Установите размер памяти 64 Кбайт
— Установите размер виртуального жесткого диска 16 Мбайт
— Создайте виртуальную машину **OS2** на диске **D:**
— Установите размер памяти 512 Кбайт
— Установите в настройках работу без жесткого диска
— Загрузите первую машину с образа **Knoppix**
— Загрузите вторую машину с образа **Ubuntu**
— Выберите **Try Ubuntu**
— Завершите работу первой машины и удалите ее
— Переключитесь в окно виртуальной машины
— Переключитесь в основную ОС

VIRTUAL BOX

Другой пример менеджера виртуальных машин: **Virtual Box**.

Если программа еще не установлена, придется ее скачать и установить. Если программа уже установлена, будет достаточно ее запустить на выполнение. Запуск программы: **Пуск ► Программы ► Oracle VM Virtual Box ► Oracle VM Virtual Box**.

Существует также «переносимый» вариант — **Portable VirtualBox**. Такую программу можно скачать в виде архива, распаковать в любом каталоге и сразу запустить — без установки.

Для создания новой виртуальной машины нажмите кнопку **Создать**. Вводим имя, тип и версию ОС. Затем указываем объем оперативной памяти. Для работы без жесткого диска выбираем **Не подключать виртуальный жесткий диск**. Нажимаем кнопки **Создать ► Продолжить**.

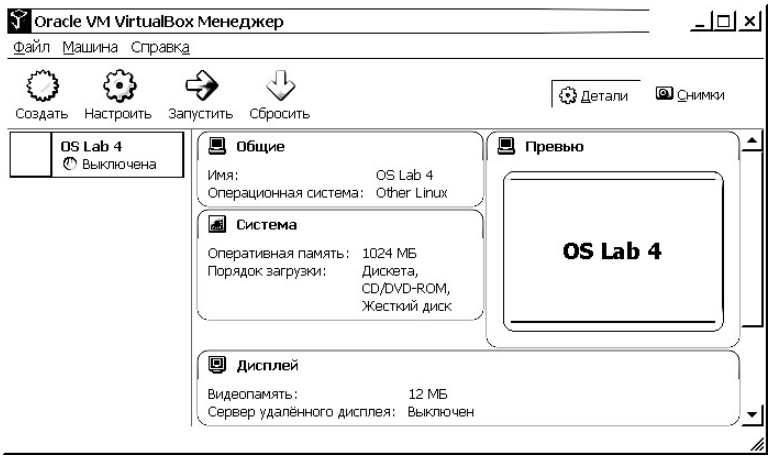


Рис. Главное окно**Virtual Box**

В окне менеджера виртуальных машин выводится информация о настройках и состоянии выбранной машины (см. рис.).

Для загрузки с образа диска, выбираем машину в списке, нажимаем кнопку **Настроить**. В окне **Настройки** выбираем **Носители ► Контроллер ► Пусто**. Нажмите кнопку с изображением диска **Настроить привод оптических дисков**. в правой верхней части окна (см. рис.). Нажмите **Выбрать образ оптического диска** и выберите файл типа ***.iso**. имя файла появится в разделе **Носители информации**. Для завершения настройки нажимаем **[OK]**.

Для запуска машины выбираем ее в списке и нажимаем кнопку **Запустить**.

Для переключения между основной и гостевой ОС используется правая клавиша **[Right Ctrl]**. Это так называемая хост-клавиша. Подсказка про хост-клавишу выводится в правом нижнем углу окна виртуальной машины (см. рис.). Дополнительная настройка режима через верхнее меню: **Машина ► Выключить интеграцию мыши**.

Чтобы сохранить состояние виртуальной машины, вызовите в верхнем меню **Машина ► Сделать снимок**. При этом на физи-

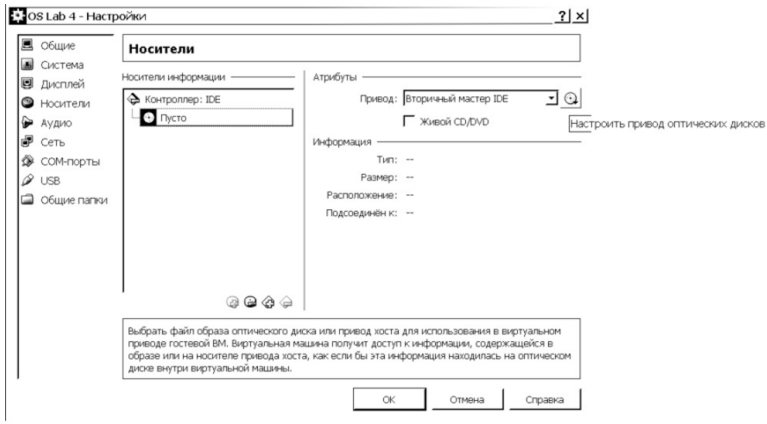


Рис. Подключение образа диска

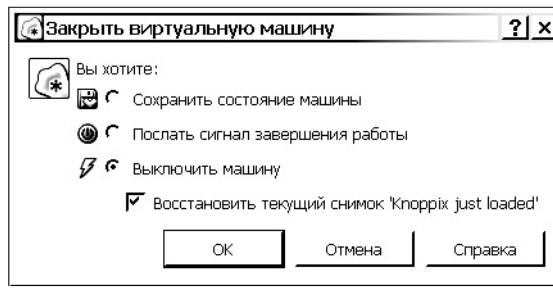


Рис. Завершение работы виртуальной машины

ческом жестком диске сохраняется «снимок» (*snapshot*) оперативной памяти виртуальной машины. При следующем запуске машины, она быстро загрузит «снимок» в память вместо длительной полной загрузки. При выключении виртуальной машины предлагается сохранить текущее состояние в виде нового снимка либо оставить имеющийся снимок (см. рис.).

Задание

— Запустите **Virtual Box**.
— Создайте две виртуальных машины
— Выберите объем ОЗУ 1024 Мбайт
— Загрузите **Knoppix** и **Ubuntu**
— Найдите на экране подсказку про хост-клавишу
— Переключите мышь в гостевую и в основную ОС
— Сохраните состояние виртуальной машины
— Завершите работу виртуальной машины
— Запустите машину с загрузкой «снимка состояния»

КОМАНДНАЯ СТРОКА

Вызов командной строки в разных версиях Linux может различаться, но общий принцип остается: командная строка в графическом режиме — это отдельное окно, работающее в текстовом режиме. Шрифт для этого окна можно настраивать.

Командная строка (командное окно, консоль) **Konsole** в **Knoppix** предыдущей версии запускается с помощью иконки в нижней панели инструментов (см. рис.). Для настройки экранного шрифта вызовите в верхнем меню командного окна **Настройка ► Шрифт ► Другой**.

В других версиях **Knoppix** командное окно запускается с помощью иконки. Настройка шрифта: **Edit ► Preferences ► Terminal Font** (см. рис.). Можно также вызвать главное меню **Start ► Accessories ► LX Terminal**.

Задания

— Запустите командное окно
— Установите шрифт, удобный для работы

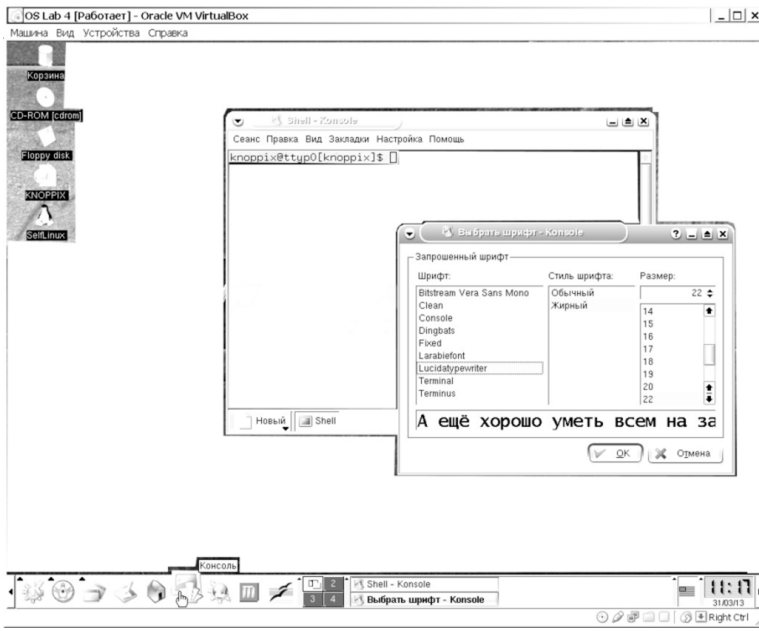


Рис. Настройка командной строки**Knoppix**

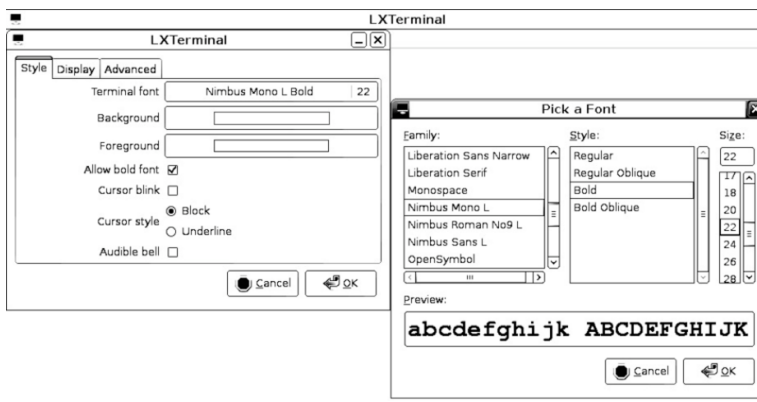


Рис. Настройка командной строки**Knoppix**

MAN

Команды вводят с клавиатуры. Параметры команд разделяют пробелами.

Справку по каждой команде ОС можно получить с помощью команды **man** (англ. *manual* — руководство).

man [имя команды]

Справка выводится в *постраничном режиме* просмотра:

— вывод новой строки — **[Enter]**

— вывод новой страницы — пробел **[Space]**

— выход из режима просмотра — **q** (англ. *quit* — выход).

Задания

— Выведите на экран справку по самой команде **man**:

man man

— Запишите в отчет и переведите раздел **NAME** справки

— Пролистайте несколько строк

— Пролистайте несколько страниц

— Завершите просмотр справки

— Выведите на экран справку по команде **ls**:

man ls

— Запишите в отчет и переведите раздел **NAME** справки

— Завершите просмотр справки

PS

Команда **ps** выводит на экран список процессов:

ps [PID] [options]

Команда **ps** без параметров выводит информацию только о процессах, запущенных в течение текущей сессии с данного терминала (см. рис.):

PID — идентификатор процесса (process identifier)

CMD — имя запущенной команды (command)

Команда **ps** с ключом **–e** выводит информацию обо всех процессах.

Команда **grep** позволяет найти в длинном тексте строки, со-

```
 PID TTY          TIME CMD
2501 pts/0    00:00:00 bash
2563 pts/0    00:00:00 ps
```

Рис. Результат работы команды **ps**

держащие указанный фрагмент, например:

ps –e | grep term

позволяет найти все строки, содержащие текст **term**.

Таким способом можно узнать точное название команды, обслуживающей командное окно, то есть **терминал**.

Команда **ps** с ключом **–l** выводит подробную информацию о процессах, в том числе об идентификаторе родительского процесса **PPID** (parent process identifier).

Очередную команду вводят после появления на экране приглашения к вводу команд. Чтобы прервать выполнение запущенной команды, используют комбинацию клавиш **[Ctrl+C]**.

Чтобы вернуть предыдущую команду, нажмите стрелку **[Вверх]** на клавиатуре. Командную строку можно редактировать с помощью стрелок **[Влево]** и **[Вправо]** и клавиш **[Del]** и **[Backspace]**.

Если в конце командной строки поставить знак **&** (амперсанд), то команда будет запущена в фоновом режиме. Она продолжит свое выполнение параллельно с процессом, который ее породил.

Задания

— Выведите на экран справку по команде **ps**

— Запишите в отчет и переведите раздел **NAME** справки

— Запишите в отчет и переведите описание ключа **-e**

— Вызовите команду **ps** без параметров

— Получите информацию обо всех процессах

— Введите команду:

ps –e | grep term

— Выясните название программы, обслуживающей терминал и запустите ее

— Вернитесь в командное окно

— Обратите внимание, что приглашение не появилось

— Нажмите комбинацию клавиш **[Ctrl+C]**

— Обратите внимание, что окно терминала закрылось и появилось приглашение к вводу команд

— Введите ту же самую команду, поставив после названия команды символ амперсанда **&**

— Вернитесь в командное окно

— Обратите внимание, что после запуска командного окна появилось приглашение к вводу команд

— Просмотрите статью **Амперсанд** на **Википедии**

— Выведите на экран справку по команде **grep**

— Закройте командное окно

ДЕРЕВО ПРОЦЕССОВ

Один процесс может запустить (породить) другой. В этом случае возникают отношения «родитель-потомок»: первый процесс называют родительским, второй — дочерним. ОС хранит информацию об идентификаторе каждого процесса **PID** и идентификаторе его родительского процесса **PPID** на время выполнения процесса.

Команда **ps** с ключами **axjf** выводит на экран список процессов с указанием отношений «родитель-потомок» в виде деревьев. Дерево изображается слева направо, так как список процессов выводится сверху вниз.

Для каждого процесса назначается *терминал* для стандартного ввода-вывода. Команда **tty** выводит на экран имя терминала, используемого данным окном для стандартного ввода.

```
valentin@ubuntu-lts:~$ ps -l
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1000    4375    4354  0  80   0 -  2819 do_wai pts/0    00:00:00 bash
0 R  1000    4646    4375  0  80   0 -  3168 -      pts/0    00:00:00 ps
valentin@ubuntu-lts:~$ ps axjf
   PPID     PID    PGID     SID TTY        TPGID STAT   UID   TIME COMMAND
      0       2       0       0 ?           -1 S        0   0:00 [kthreadd]
      2       3       0       0 ?           -1 I<       0   0:00  \_ [rcu_gp]
      2       4       0       0 ?           -1 I<       0   0:00  \_ [rcu_par_gp]
      2       5       0       0 ?           -1 I<       0   0:00  \_ [netns]
      2       7       0       0 ?           -1 I<       0   0:00  \_ [kworker/0:0H-events_highpri]
      2       9       0       0 ?           -1 I<       0   0:00  \_ [mm_percpu_wq]
      2      10       0       0 ?           -1 S        0   0:00  \_ [rcu_tasks_rude_]
      2      11       0       0 ?           -1 S        0   0:00  \_ [rcu_tasks_trace]
      2      12       0       0 ?           -1 S        0   0:00  \_ [ksoftirqd/0]
```

Рис. Дерево процессов

```
valentin@ubuntu-lts:~$ pstree
systemd─┬─ModemManager───2*[{ModemManager}]
        ├─NetworkManager───2*[{NetworkManager}]
        ├─VBoxService───8*[{VBoxService}]
        ├─accounts-daemon───2*[{accounts-daemon}]
        ├─acpid
        ├─avahi-daemon───avahi-daemon
        ├─colord───2*[{colord}]
        ├─containerd───8*[{containerd}]
```

Рис. Дерево (без подробностей)

Подробная информация о процессах, выводимая командой **ps –l**

включает название терминала для каждого процесса в колонке **TTY** (англ. *teletype* — телетайп), см. рис.

Дерево процессов можно вывести на экран командой **pstree**, см. рис.

Задания

— Выведите на экран справку по команде **tty**

— Запишите в отчет и переведите раздел справки NAME

— В консоли запустите два окна терминала в фоновом режиме

— В новом командном окне **запустите** еще одно командное окнох

— В каждом из четырех окон введите команды

tty

ps –l

— Сделайте зарисовку схемы дерева, используя **PID**, **PPID**, **TTY**, **CMD** для процессов **bash** и **term**, относящихся к рассматриваемым окнам

— Выведите дерево процессов на экран

— Сравните дерево в своем отчете и дерево на экране

— Введите команду **pstree**

KILL

Команда **kill** останавливает выполнение процесса:

kill -9 <pid>

Идентификаторы процессов можно выяснить с помощью команды **ps**.

Например, команда

kill -9 2349

останавливает выполнение процесса с идентификатором **2349**.

Команда

kill -9 -1

останавливает все процессы, которые может остановить пользователь. Если такую команду вводит администратор, это приводит к перезагрузке системы.

Задания

— Остановите выполнение второго окна терминала

— Выведите на экран дерево процессов**ps –le — forest**

— Ознакомьтесь с изменением в структуре дерева

— Введите команду

pstree

— Остановите выполнение процесса **bash**, связанного с первым командным окном

— Выведите дерево процессов

— Ознакомьтесь с изменением в структуре дерева

— Введите команду

pstree

— Введите команду

kill -9 -1

— После начала перезагрузки закройте окно виртуальной машины, выбрав восстановление сохраненного состояния

— Запустите виртуальную машину

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВВОДА-ВЫВОДА

Перенаправление ввода-вывода выполняется с помощью следующих символов:

> — записать в файл

>> — добавить в конец файла

<– прочитать из файла

| — организовать конвейер

Для постраничного вывода длинного текста используют конвейер с командой **more**. Например, следующая команда

ps –e | more

выведет длинный список всех процессов в постраничном режиме.

Задания

— Выведите на экран список файлов текущего каталога

— Направьте список файлов текущего каталога в файл **ddd**

— Добавьте список файлов текущего каталога с полной информацией к файлу **ddd**

— Введите команду **ps –e | more**

CAT

Команда **cat** выводит файл на экран. Формат команды:

cat имя_файла

Например, команда

cat x.t

выводит на экран файл **x.t**.

Для создания текстового файла используют команду **cat** с перенаправлением вывода в файл:

cat> имя_файла

При этом текст, вводимый с клавиатуры, будет записываться в указанный файл.

Нажатие комбинации **[Ctrl + D]** завершает создание файла.

Задания

— Выведите на экран справку по команде **cat**
— Запишите в отчет и переведите раздел **NAME** справки
— Выведите на экран файл **ddd**
— Создайте файл **z.x**
— Выведите файл **z.x** на экран

РАБОТА С КАТАЛОГАМИ И ФАЙЛАМИ

Команда **mkdir** (*make directory*) создает каталог с указанным именем:

mkdir имя_каталога

Команда **cd** (*change directory*) служит для перехода в другой каталог:

cd имя_каталога

Команда **cd** без параметров используется для перехода в домашний каталог пользователя.

Для перехода на один уровень выше по файловому дереву вводят команду

cd..

Обозначения каталогов:

/ — корневой каталог системы

.– текущий каталог

Команда **pwd** (*print working directory*) выводит на экран имя текущего каталога.

Команда **rmdir** (*remove directory*) удаляет указанный каталог:

rmdir имя_каталога

Если в каталоге есть файлы, то их надо удалить с помощью команды **rm** (*remove*), а затем удалить сам каталог.

Команда **ls** (*list* — составить список) выводит на экран список файлов и подкаталогов:

ls [параметры] [имя_каталога_или_файла]

Если не указано имя каталога. команда **ls** выводит содержимое текущего каталога.

Параметры команды:

ls -a — список всех файлов и каталогов (*all*)

ls -l — подробная информация (*long listing format*)

ls -F — указание типа файла (*file type*):

***** — исполняемый файл

/ — каталог

@ — ссылка (указатель) на файл

Параметры команды можно комбинировать, например:

ls -la

Задания

— Выведите на экран справку по команде **mkdir**

— Запишите в отчет и переведите раздел **NAME** справки

— Создайте каталог **d1**

— Выведите на экран справку по команде **ls**

— Запишите в отчет и переведите раздел **NAME** справки

— Введите команды

ls

ls -a

ls -l

ls -F

ls -la

ls -laF

ls –laF z.x

ls /

— Выведите на экран справку по команде **cd**

— Запишите в отчет и переведите раздел **NAME** справки

— Перейдите на один уровень вверх по файловому дереву

— Выведите на экран справку по команде **pwd**

— Запишите в отчет и переведите раздел **NAME** справки

— Введите команду **pwd**

— Перейдите в корневой каталог
— Введите команду **pwd**
— Перейдите в домашний каталог
— Введите команду **pwd**
— Введите команду **ls**
— Перейдите в каталог **d1**
— Создайте каталог **d2**
— Выведите на экран справку по команде **rmdir**
— Запишите в отчет и переведите раздел **NAME** справки
— Удалите каталог **d2**
— Введите команду **ls**
— Создайте файл **r.w**
— Введите команду
ls -laF
— Определите размер файла **r.w** в байтах
— Выведите на экран справку по команде **rm**
— Запишите в отчет и переведите раздел **NAME** справки
— Перейдите в домашний каталог
— Введите команду
rmdir d1
— Запишите сообщение ОС и переведите его
— Перейдите в каталог **d1**
— Введите команду
rm r.w
— Запишите сообщение ОС и переведите его
— Нажмите **[Enter]**
— Введите команду **ls**
— Убедитесь, что файл **r.w** не был удален
— Введите команду
rm r.w
— Нажмите клавишу **y** и **[Enter]**
— Введите команду **ls**
— Убедитесь, что файл **r.w** удален
— Перейдите на один уровень вверх по файловому дереву
— Введите команду **pwd**

— Введите команду **ls**
— Введите команду
rmdir d1
— Убедитесь, что каталог **d1** удален

CP

Команда **cp** (*copy*) копирует файлы:
cp файл1 целевой_файл_или_каталог
Например, команда
cp f.1 f.2
копирует файл **f.1** в файл **f.2**.
Команда
cp f.1 /home
копирует файл **f.1** в каталог **/home**.
Задания
— Создайте каталог **G1**
— Перейдите в каталог **G1**
— Создайте файл **s1**
— Скопируйте файл **s1** в файл **s2**
— Введите команду **ls**
— Скопируйте файл **s1** в каталог **/home**
— Запишите сообщение ОС и переведите его
— Скопируйте файл **s1** в каталог **/home/knoppix**
— Перейдите в домашний каталог
— Введите команду **ls**
— Выведите файл **s1** на экран

CHMOD

Команда **chmod** (*change mode*) изменяет атрибуты файла:
chmod атрибуты файл
Атрибуты (разрешения) для файлов в Linux имеют следующий формат (см. рис.).
Первый символ указывает тип файла:

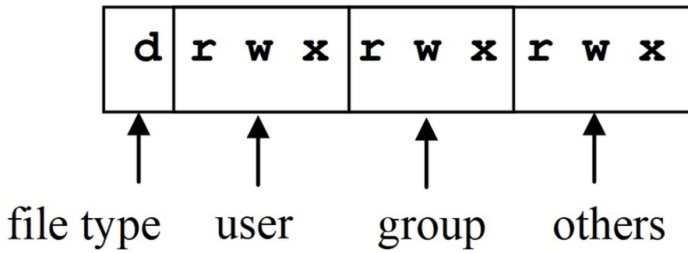


Рис. Атрибуты файла

— (прочерк) — обычный файл
l — ссылка (указатель)
d — каталог
Далее имеются три группы разрешений
r — разрешение на чтение (read)
w — разрешение на запись (write)
x — разрешение на выполнение (execute)
Разрешения устанавливаются для следующих категорий:
u — владельца файла (*user*)
g — группы пользователей (*group*)
o — всех остальных пользователей (*others*)
a — всех пользователей (*all*)

Атрибуты можно устанавливать, задавая три восьмеричных цифры, кодирующие наличие или отсутствие разрешений. Например, команда:

chmod 275 sz. tx

устанавливает для файла **sz. tx** следующие атрибуты

— w-rwxr-x

Для просмотра информации об атрибутах используют команду

ls -l

Второй способ — буквенное задание атрибутов:

chmod ugoa+-rwx sz. tx

Здесь указывается следующее:

ugoa пользователь

+- установка или снятие разрешения

rwx атрибут

Задания

— Выведите на экран справку по команде **chmod**

— Запишите в отчет и переведите раздел **NAME** справки

— Создайте текстовый файл **dw**

— Выведите атрибуты файла на экран командой

ls -l

— Рассчитайте, какие атрибуты будут установлены командами:

chmod 351 dw

chmod 427 dw

chmod 607 dw

chmod 777 dw

chmod 000 dw

— Введите эти команды и проверьте правильность расчетов

— Используя буквенное задание атрибутов, установите следующие разрешения:

Чтение владельцу

Запись группе

Выполнение остальным

Чтение всем

— Каждый раз проверяйте результат командой

ls -l

— Создайте каталог **Z7**

— Проверьте атрибуты каталога командой

ls -l

— Установите следующие атрибуты каталога **Z7**

— x — — —

— Проверьте атрибуты каталога командой

ls -l

— Перейдите в каталог **Z7**
— Введите команду
ls -l
— Запишите сообщение ОС и переведите его
— Перейдите в домашний каталог
— Установите следующие атрибуты каталога **Z7**
r-x — — —
— Проверьте атрибуты каталога командой
ls -l
— Перейдите в каталог **Z7**
— Введите команду
ls -l
— Создайте файл **Fg**
— Запишите сообщение ОС и переведите его
— Удалите созданные файлы и каталоги

ССЫЛКИ НА ФАЙЛЫ

Кроме обычных файлов, в Linux можно создавать ссылки (указатели) на файл. Ссылка на файл занимает меньше места, чес сам исходный файл, так как ссылка просто указывает расположение исходного файла.

Ссылки можно создать командами

ln -s

cp -s

С точки зрения команд ОС работа с файлом и с его указателем ничем не различается. Указатель на файл можно редактировать и выводить на экран. При этом все операции выполняются с исходным файлом. При изменении исходного файла автоматически меняется «содержимое» ссылки, поскольку обращение к файлу-указателю автоматически переадресовывается на исходный файл.

При просмотре каталога командой

ls –l

ссылки на файлы указываются следующим образом:

x2 -> x1

Задания

— Создайте файл **x1** и введите одну строку текста
— Выведите на экран файл **x1**
— Создайте указатель **x2** на файл **x1** командой **ln**:
ln –s x1 x2
— Создайте указатель **x3** на файл **x1** командой **cp**:
cp –s x1 x2
— Введите команды
ls
ls –l
ls -F
— Обратите внимание на информацию о ссылке:
буква **l** перед атрибутами файла (*link*)
комментарий **x2 -> x1** в конце строки
символ **@** после имени файла
— Прочитайте статью про символ @ на **Википедии**
— Выведите на экран файлы **x1**, **x2** и **x3**
— Добавьте к файлу **x1** одну строку текста
— Выведите на экран файлы **x1**, **x2** и **x3**
— Добавьте к файлу **x2** одну строку текста
— Выведите на экран файлы **x1**, **x2** и **x3**
— Добавьте к файлу **x3** одну строку текста
— Выведите на экран файлы **x1**, **x2** и **x3**
— Удалите файл **x1**
— Введите команду
ls –l
— Выведите на экран файл **x3**
— Запишите сообщение ОС и переведите его
— Удалите файлы **x2** и **x3**
— Запишите сообщение ОС и переведите его

ПАКЕТНЫЕ ФАЙЛЫ

Пакетный файл — это текстовый файл, который содержит набор команды операционной системы. Это исполняемый файл, который запускается из командной строки.

Имя пакетного файла Linux может иметь любое расширение.

Для запуска пакетного файла требуется установить для него разрешение на выполнение: атрибут **x** (*eXecute*).

Задания

— Создайте пакетный файл **w1** командой **cat** и введите текст:
echo Privet!

— Запустите пакетный файл **w1** на выполнение командой
sh w1

— Запустите пакетный файл **w1** на выполнение командой
./w1

— Запишите сообщение ОС и переведите его

— Выполните команды
ls –l
ls -F

— Обратите внимание на атрибуты файла **w1**

— Установите разрешение на запуск для файла **w1**

— Выполните команды
ls –l
ls -F

— Обратите внимание на изменение атрибутов и обозначений

— Запустите пакетный файл **w1** на выполнение командой
./w1

— Удалите файл **w1**

РАБОТА С АРХИВАМИ

Программа **gzip** упаковывает файл в архив. Формат команды:

gzip [параметры] имя_файла

Каждый файл сжимается в отдельный архив с расширением ***.gz**. По умолчанию после упаковки исходный файл удаляется.

Для упаковки нескольких файлов в один архив можно использовать команды с перенаправлением вывода в файл:

gzip –c s1> a1

gzip –c s2>> a1

Для просмотра информации об архиве используется команда:

gzip –l s1

Для распаковки архива используется команда:

gzip –d s1

По умолчанию после распаковки архив удаляется.

Задания

— Создайте текстовые файлы **s1** и **s2**

— Определите размеры файлов командой

ls –l

— Упакуйте файл **s1** командой

gzip s1

— Определите имя и размеры архива командой

ls –l

— Упакуйте файл **s2** командой

gzip s2

— Определите имя и размеры архива командой

ls –l

— Выведите информацию об архиве командой

gzip –l s2

— Распакуйте архивы командами

gzip –d s1

gzip –d s2

— Ознакомьтесь с результатами распаковки командой

ls –l

— Создайте архив командой

gzip –c s1> a1

— Определите имя и размеры архива командой

```
knoppix@Microknoppix:~$ $PATH
bash: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games: N
o such file or directory
knoppix@Microknoppix:~$ PATH="$PATH:$HOME/d1"
knoppix@Microknoppix:~$ $PATH
bash: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/h
ome/knoppix/d1: No such file or directory
knoppix@Microknoppix:~$
```

Рис. Команда**$PATH**: Пути для поиска

ls –l

– Добавьте второй файл к архиву командой

gzip –c s2>> a1

– Определите размеры архива командой

ls –l

– Выведите информацию об архиве командой

gzip –l a1

– Удалите созданные файлы

PATH

Переменная окружения **PATH** содержит путь для поиска исполняемых файлов. Это список каталогов, разделенных символом двоеточия:**.** При запуске программы или команды из командной строки эти каталоги просматриваются, чтобы найти исполняемые файлы. Если файл найден, он исполняется. Вызванная без параметров, команда **$PATH** выводит текущий путь поиска (см. рис.):

Если необходимо добавить к пути поиска новый каталог, сожно ввести команду:

PATH=«$PATH: каталог»

Например, команда

PATH=«$PATH:$HOME/d1»

добавляет к пути поиска каталог **d1**, находящийся в домашнем каталоге **/home/knoppix** (см. рис.).

Такое изменение пути поиска действует только для выбранного командного окна.

Задания

— Введите команды

$PATH

$HOME

— Перейдите в домашний каталог

— Создайте каталог **R3**

— Перейдите в каталог **R3**

— Создайте пакетный файл **zs** и введите строку

echo Hello World!

— Сделайте файл **zs** исполняемым

— Запустите файл **zs** на выполнение командой

./zs

— Перейдите в домашний каталог

— Запустите файл **zs** на выполнение командой

zs

— Запишите сообщение ОС и переведите его

— Добавьте каталог R3 в путь для поиска

— Запустите файл **zs** на выполнение командой

zs

— Закройте командное окно

— Запустите новое командное окно

— Запустите файл **zs** на выполнение командой

./R3/zs

— Запустите файл **zs** на выполнение командой

zs

— Прочитайте сообщение ОС и переведите его

— Удалите все созданные файлы и каталоги

2. MIDNIGHT COMMANDER

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Целью работы является практическое изучение возможностей файлового менеджера Midnight Commander на примере наиболее характерных команд для работы с файловой системой.

Задачами работы является:

— закрепление навыков использования функциональных клавиш для работы с файлами и каталогами;

— овладение методикой создания текстовых и командных файлов с помощью встроенного редактора файлового менеджера;

— приобретение навыков установки атрибутов файлов, используя главное меню менеджера и сочетание клавиш.

ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР

Midnight Commander (MC) — текстовый двухпанельный файловый менеджер для Linux. MC поддерживает все основные операции с файлами: копирование, перемещение, архивация, изменение прав доступа, создание ссылок, каталогов и другие. MC может работать с файлами на удаленных системах посредством FTP и SSH.

В **Midnight Commander** встроен текстовый редактор файлов с подсветкой синтаксиса.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Для того, чтобы запустить **Midnight Commander**, надо набрать в командной строке команду **mc** и нажать <Enter>. Если программа не запустилась, надо найти, где расположен исполняемый файл с именем **mc**, воспользовавшись командой **find / -name 'mc'**, после чего указать в командной строке полный путь, например, **/usr/bin/mc**. После запуска появятся две «панели», отображающими списки файлов двух каталогов, напоминающий экран программы Norton Commander или программы FAR (см. рис.).

Над панелями расположена строка меню, а к выбору пунктов в этом меню можно переключиться по клавише «F9» или с помощью мыши.

Самая нижняя строка представляет собой ряд экранных кнопок, каждая из которых ассоциирована с одной из функциональных клавиш «F1» — «F10». Также через меню «*Файл*» обеспечивается возможность выполнения любой из операций из числа ассоциированных с функциональными клавишами.

Вторая снизу строка на экране (на черном фоне) — это командная строка программы **Midnight Commander** (или командная строка текущей оболочки shell), где можно ввести и выполнить любую команду системы.

Одна из панелей является активной, на ней отображен текущий каталог, в котором выполняются необходимые операции. Операции типа копирования («F5») или переноса файла («F6») используют каталог, отображаемый на второй панели, в качестве целевого каталога, в который осуществляется копирование или перенос.

Программа Midnight Commander имеет ряд установок (опций), каждая из которых может быть включена или выключена, для чего служат несколько диалоговых окон, доступных через меню «*Настройки*». Опция включена, если поставлена звездочка или знак «x» в скобках перед названием опции. При выборе этого пункта меню «*Конфигурация*» (*Options/Configurations*) появляется диалоговое окно (см. рис.).

Параметры конфигурации, задаваемые в этом окне, делятся на три группы:

— «Настройки панелей» (*Panel options*)

— *Show hidden files* (показывать скрытые файлы): по умолчанию Midnight Commander показывает все файлы, имена которых начинаются точкой (как ls -a).

— *Mark moves down* (отметка перемещает курсор). Когда файл отмечен клавишами [Ctrl+T] или «Insert», то по умолчанию подсветка на имени файла смещается на одну строку вниз.

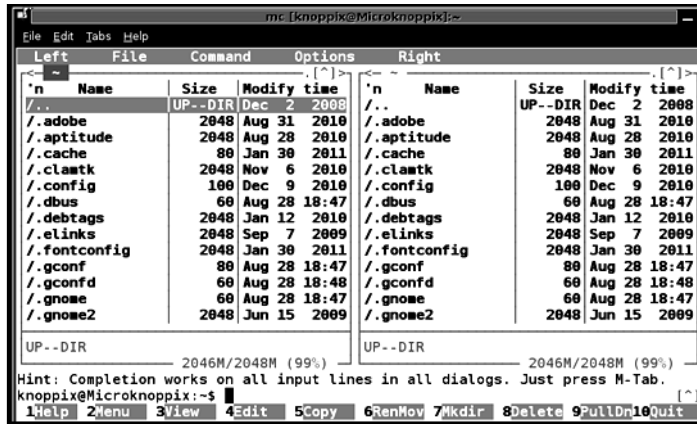


Рис. Окно Midnight Commander в эмуляторе командной строки в Linux

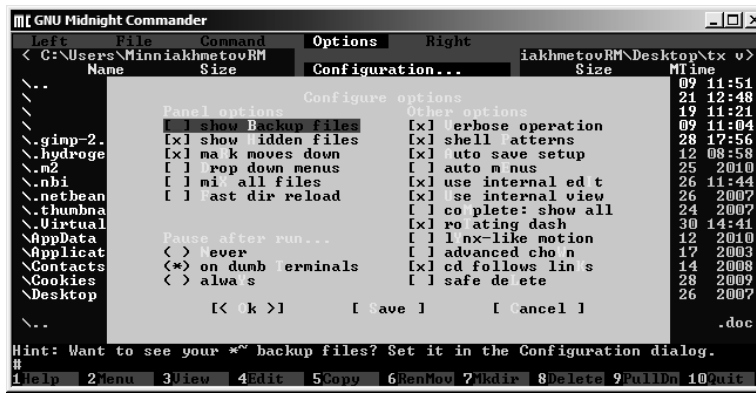


Рис. Настройки Midnight Commander

— *Drop down menus* (выпадание меню при вызове). Если эта опция включена, то при вызове главного меню нажатием клавиши «F9», будет сразу отображаться перечень пунктов меню (вы-

падающее меню). В противном случае активизируются только пункты главного меню.

2.«Пауза после исполнения» (*Pause after run*) — обеспечить паузу, чтобы обеспечить возможность просмотреть и изучить вывод команды:

— *On dumb terminals*: пауза будет создаваться на терминалах, которые не способны обеспечить показ вывода последней из выполнявшихся команд (это любые терминалы, отличные от Linux-консоли).

— *Always*: программа обеспечит паузу после выполнения любой команды.

3.«Прочие настройки» (*Other options*):

— *Verbose operation* («Детали операций»): этот переключатель определяет, будет ли при выполнении операций копирования, перемещения и удаления выводится дополнительное окно, отображающее ход выполнения операции.

— *Compute totals*: если эта опция включена, Midnight Commander перед выполнением операций копирования, перемещения и удаления подсчитывает общее число обрабатываемых файлов и их суммарный размер и показывает ход выполнения операции над этими файлами в виде диаграммы-полоски. Эта опция не работает, если отключена опция «Детали операций».

— *Shell Patterns* («Образцы в стиле shell»). По умолчанию команды Select, Unselect и Filter используют регулярные выражения, которые строятся по правилам, действующим в оболочке (shell-like regular expressions).

— *Autosavesetup* («Автосохранение настроек»). Если эта опция включена, то при выходе из программы Midnight Commander значения всех настраиваемых параметров сохраняются в файле ~/.mc/ini.

Для управления режимами работы панели можно использовать управляющие комбинации клавиш:

— «Tab», [Ctrl+I] — сменить текущую (активную) панель. Подсветка перемещается с панели, которая была активной ранее, в другую панель, которая становится активной.

— [Alt+G], [Alt+R], [Alt+J] **—** используются для перемещения подсветки, соответственно, на самый верхний, средний или нижний файл из числа отображаемых в данный момент на панели.

— [Alt+T] **—** циклически переключает режимы отображения списка файлов текущей директории. С помощью этой комбинации клавиш можно быстро переключаться из режима стандартного вывода

— (*longlisting*) к сокращенному или к режиму, определяемому пользователем.

— [Ctrl+\] (*control-backslash*). Показать справочник каталогов и перейти к выбранному каталогу.

— <стрелка вверх>, [Ctrl+P] **—** перемещает подсветку на предыдущую позицию в списке файлов панели.

— <стрелка вниз>, [Ctrl+N] **—** перемещает подсветку на следующую позицию в списке файлов панели.

— «Home», [Alt + « <»] **—** перемещает подсветку на первую позицию списка файлов.

— «End», [Alt + «>»] **—** перемещает подсветку на последнюю позицию списка файлов.

— «PageDown», [Ctrl+V] **—** перемещает подсветку на одну страницу вниз.

— «PageUp», [Alt+V] **-**перемещает подсветку на одну страницу вверх.

Задание

— Ознакомиться с описанием работы

— Запустить файловый менеджер

— Создать каталог «Группа», перейти в новый каталог

— В каталоге «Группа» создать текстовый файл *работа_1.txt*, в котором введите дату выполнения работы. Просмотрите содержимое созданного файла.

В том же каталоге создать каталог «Номер подргуппы». Скопировать файл *работа_1.txt*в каталог «Номер подргуппы». Переименовать этот файл в*работа_2.txt*. Открыть файл *работа_2.txt* и изменить его содержимое (добавьте в файл номер учебной недели и аудитории).

В каталоге «Группа» создать текстовый файл *имя студента. txt*, который будет содержать ФИО студентов, выполняющих работу. Переместить файл *имя студента. tx*тв каталог «Номер подргуппы».

— Установить на правой и левой панели все виды форматов представления панелей. Чем отличается каждый из форматов?

— Вывести на экран:

— список файлов и каталогов /knoppix отсортированных по расширению в обратном алфавитном порядке;

— отсортировать по дате (от ранних к поздним).

— В каталоге «Группа» создать каталог «Архив». Файл *D: \Student\DOS.doc* скопировать в каталог «Архив». Создать архив *DOS.7z* и сравнить размер файлов *DOS.7z* и *DOS.doc*. Распаковать архив *DOS.7z*в каталог «Группа».

— Создать самораспаковывающийся архив *1.exe*, содержащий все файлы в папке «Архив» (*DOS.7z* и *DOS. txt)*. Запустить на выполнение файл *1.exe*.

— С помощью поиска найти созданный файл работа_1.txt

ВЫБОР ФАЙЛОВ И ПАПОК

Прежде чем выполнять какую-то из операций, надо выбрать файл или группу файлов, которые будут объектами операции. Для выбора только одного файла достаточно переместить на него подсветку в активной панели. Если же необходимо выполнить какую-то операцию сразу над группой файлов, эти файлы надо отметить, используя клавишу «**Insert»** или комбинацию [Ctrl+T]**.** При этом имя файла в панели выводится другим цветом. Для снятия отметки с файла используются те же комбинации.

НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ

Выбор отображения в различных дисков в панелях в данном случае не актуален, поскольку дисков, как таковых, в Knoppix нет. Устройства, смонтированные в определенную папку, являются, по сути, такими же папками.

Есть возможность настроить левую и правую панели. Для этого в верхней строке меню (или клавиша«F9») необходимо нажать *Left* или *Right* (левая и правая панели соответственно).

Есть 4 варианта:

— *Listingmode* (стоит по умолчанию) — просмотр папок и файлов.

— *Quickview* — просмотр содержимого файла (в виде текста, естественно), выбранного в противоположной панели.

— *Info* — информация о файле, выбранном в противоположной панели: размер, атрибуты, дата создания и т. д.

— *Tree* — *д*ревовидная структура папок, как в Проводнике Windows.

Как и в Проводнике Windows, при нажатии на заголовок одной из колонок (*name, size, modify time*) происходит сортировка папок и файлов по указанному критерию (см. рис.).

По возрастанию или по убыванию — этот параметр отображает значок слева от названий колонок. На рис. папки в левой панели отсортированы по размеру, по убыванию.

СОЗДАНИЕ И УДАЛЕНИЕ КАТАЛОГА

Каталог можно создать в активной панели, то есть в той, в которой находится курсор («подсветка»). Производится такими же клавишами, что и в Far, NC: F7 и F8.

При нажатии «F7» появляется окно ввода имени новой папки. Папка создается в том месте, которое выбрано в активной панели. В диалоговом окне *«Create a new Directory» («Создание новой папки»)* вводится название создаваемого каталога (см. рис.).

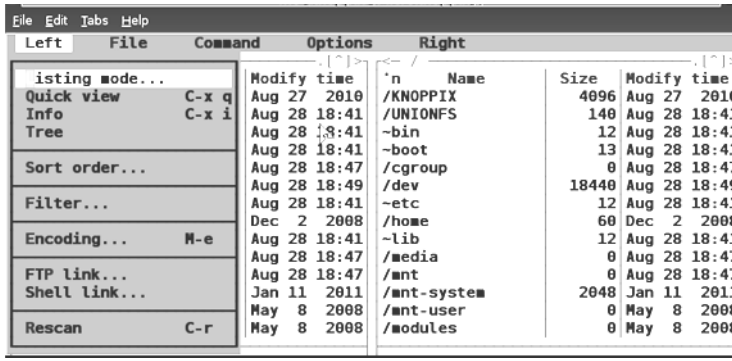


Рис. Выбор формата отображения для левой панели

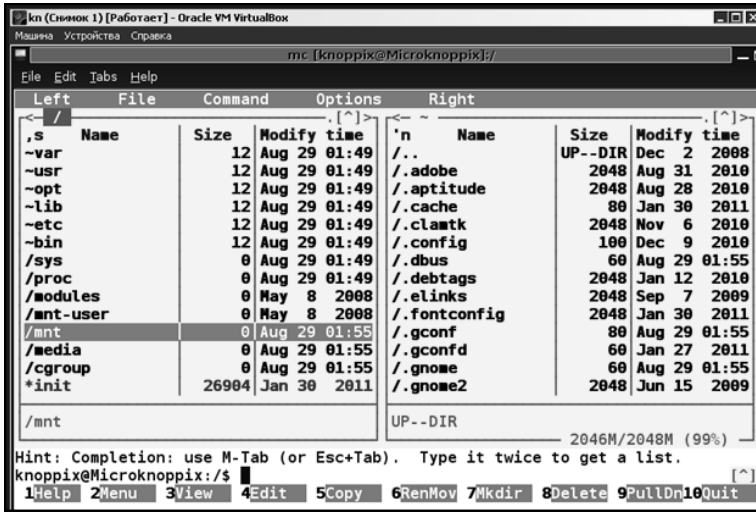


Рис. Сортировка по убыванию размера файла

При нажатии «F8» появляется окно подтверждения удаления выделенных файлов/каталогов (см. рис.)



Рис. Создание нового каталога в папке **/mnt**

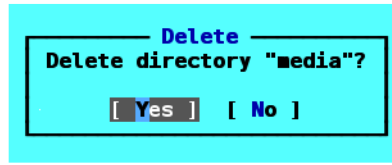


Рис. Подтверждение удаления каталога**/media**

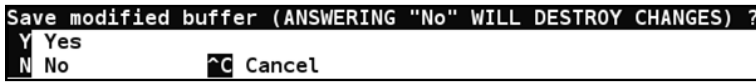


Рис. Диалоговое окно

СОЗДАНИЕ, КОПИРОВАНИЕ И ПОИСК ФАЙЛОВ

В MC есть встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, проверкой правописания, поиска по тексту и т.д., который запускается сочетанием клавиш [Shift+F4] (так же как и в Far). Управление осуществляются при помощи клавиатуры, подсказки отображаются внизу окна. Символ ^ обозначает клавишу «Ctrl». При выходе из программы (^x) программа предлагает сохранить файл. Можно выбрать один из трех вариантов: «y» -да, «n» — нет, [Ctrl+C] — отмена (см. рис.).

Для просмотра файла используется «F3», для редактирования — «F4». Для выхода из режима просмотра клавиша «F3» или «F10», соответственно для выхода из режима редактирования, как при сохранении файла [Ctrl+X].

Копирование файлов осуществляется клавишей «F5», для перемещения (аналог «вырезать») — клавиша «F6». Необходимо выделить, используя клавишу «**Insert»** или комбинацию [Ctrl+T]**, копируемые (перемещаемые) файлы.** Задание масок осуществляется в строках ввода, отображаемых в окне, появляющемся после обращения к командам копирования (перемещения):

Все файлы, удовлетворяющие маске источника, будут переименованы (скопированы или перемещены с новыми именами)

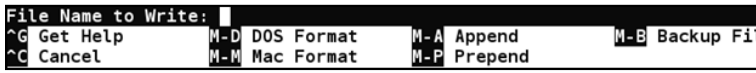


Рис. Задание имени создаваемого файла

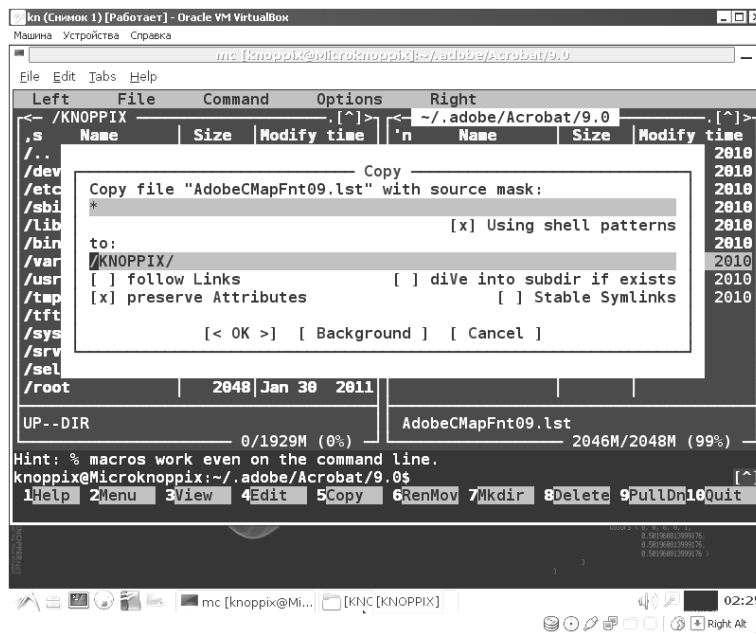


Рис. Окно конфигурации при копировании файлов и папок

в соответствии с маской файла-приемника. Если имеются помеченные файлы, то копируются (перемещаются) только помеченные файлы, удовлетворяющие заданной маске для файлов-источников.

Если маска источника «*.tar. gz», а приемник — «/b1/*.tgz» и имя копируемого файла — «file1.tar. gz», копия будет называться «foo.tgz» и будет находиться в каталоге «/b1».

Если необходимо поменять местами имя и расширение файла, так чтобы «file. c» стал файлом «c.file». Маска источника для этого должна иметь вид «*.*», а маска приемника — «\2.\1».

Опции, влияющие на выполнение операций копирования (перемещения) файлов, и которые устанавливаются в том же окне запроса, где задаются маски имен файлов, либо через пункт меню «*Настройки / Конфигурация*»:

1.Опция «Разыменовывать ссылки» (*Followlinks*) определяет, будут ли при копировании жестких или символических ссылок в каталоге-приемнике (и рекурсивно в подкаталогах) создаваться такие же ссылки, или будут копироваться файлы (и подкаталоги), на которые эти ссылки указывают.

2.Опция «Внутрь каталога, если есть» (*Diveintosubdirs*) определяет, что делать, если в каталоге-приемнике уже существует подкаталог, имя которого совпадает с именем файла (каталога), который копируется (источника). По умолчанию (опция отключена) содержимое каталога-источника копируется в каталог-приемник. Если опция включена, то в каталоге приемнике будет создан новый подкаталог с тем же именем, в который и будет осуществляться копирование.

3.Опция «Преобразование регистра» — преобразует регистр символов в именах файлов. Если используются '\u' или '\l' в маске приемника, то следующий символ имени будет образован в верхнем (заглавные символы) или нижнем (строчные) регистре соответственно. Если используются в маске приемника '\U» или '\L», то к соответствующему регистру будут преобразованы все последующие символы, вплоть до следующего вхождения '\E» или '\U», появления символа '\L» или конца имени файла.

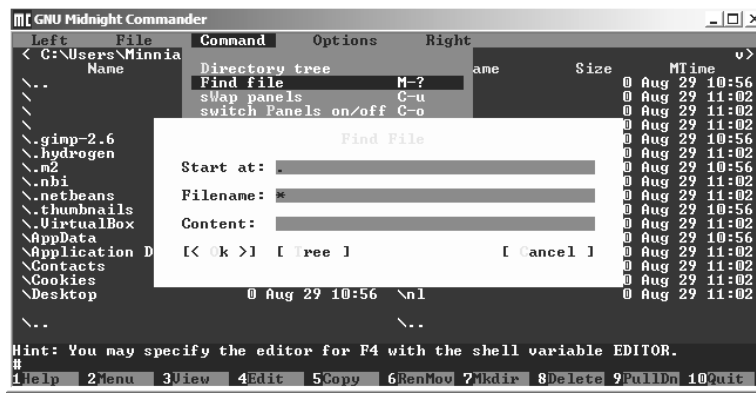


Рис. Окно параметров поиска файлов на диске

Поиск файла вызывается сочетанием клавиш [Alt + E] или через меню *Command/Find file*.

Есть возможность создания маски поиска, как по имени файла, так и по содержимому.

СОРТИРОВКА, УСТАНОВКА АТРИБУТОВ

В MC имеется возможность сортировать содержимое папки по различным критериям. Окно настройки сортировки данных текущей панели вызывается через главное меню ***Left (Right) / Sort order***, в результате на экране появляется окно (см. рис.), из которого выбирается критерий сортировки:

— Unsorted — не сортировать;
— Name — по имени;
— Extension — по расширению;
— Size — по размеру;
— Modify time — по времени модификации и т. д.

Для установки атрибутов к файлу необходимо выбрать через главное меню *File / Chmod*, при этом откроется окно, в котором можно выбрать соответствующие атрибуты — доступ

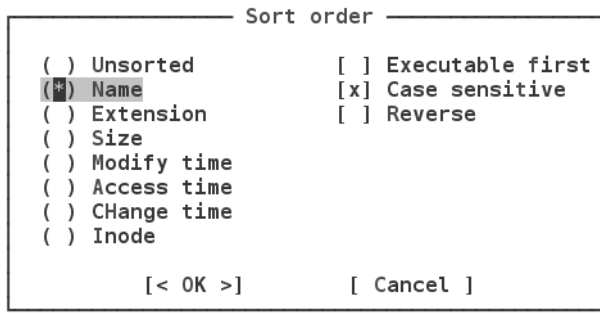


Рис. Порядок сортировки

на чтение, запись, выполнение для пользователя, для группы пользователей и остальных. Например, чтение-запись-выполнение для пользователя, чтение-выполнение для группы и остальных (см. рис.).

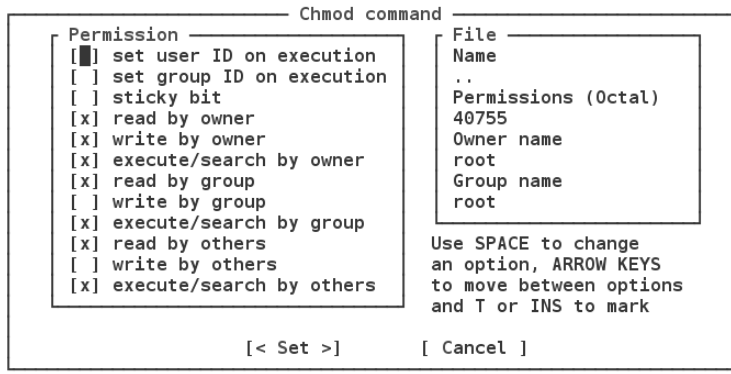


Рис. Установка атрибутов

3. Графический интерфейс LINUX

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Целью работы является практическое изучение возможностей графического интерфейса Linux.

Задачами работы является закрепление навыков создания текстовых и командных файлов с помощью текстового редактора *Gedit Text Editor*; овладение методикой анализа процессов, виртуальной памяти посредством *System Monitor*; приобретение навыков установки атрибутов файлов, используя контекстное меню.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Файл — это отдельная область данных на одном из носителей информации, у которой есть собственное имя. Для операционной системы Linux файл –это очень важное понятие, так как все данные, хранящиеся на любых носителях, обязательно находятся внутри какого-нибудь файла. Кроме того, устройства, подключенные к компьютеру (например, клавиатура, принтер, сканер и т.д.), Linux представляет как файлы (или файлы-ссылки).

Файл, содержащий обычные данные, сильно отличается от файла, предназначенного для обращения к устройству, поэтому в Linux определено несколько различных типов файлов. В основном используются файлы трех типов: **обычные файлы**, предназначенные для хранения данных, **каталоги** и **файлы-ссылки.**

В Linux имена файлов и каталогов могут быть длиной не более 256 символов, и могут содержать любые символы, кроме " /». Причем Linux всегда **различает заглавные и строчные** буквы в именах файлов и каталогов.

Файловая система — способ хранения и организации доступа к данным на информационном носителе или его разделе. Классическая файловая система имеет иерархическую структуру, в которой файл однозначно определяется полным путем к нему.

Каталог — это список ссылок на файлы или другие каталоги. Принято говорить, что *каталог содержит файлы* или другие каталоги, хотя в действительности он *только ссылается* на них, физическое размещение данных на диске обычно никак не связано с размещением каталога.

Каталог, на который есть ссылка в данном каталоге, называется **подкаталогом** или вложенным каталогом.

Ссылка на один и тот же *файл* может содержаться в нескольких *каталогах* одновременно — это делает доступ к *файлу* более удобным.

В отличие от MS Windows, где каталоговая структура строится отдельно для каждого физического носителя и корневой каталог каждой каталоговой структуры обозначается какой-нибудь буквой латинского алфавита, в Linux строится единая каталоговая структура для всех носителей, и единственный корневой каталог этой структуры обозначается символом "/». В эту единую каталоговую структуру можно подключить любое число каталогов, физически расположенных на разных носителях: нескольких жестких или сетевых дисках, съемных дисках, CD-ROM и т. п.

Для того чтобы отключать и подключать *файловые системы* на разных устройствах в состав одного общего дерева, используются процедуры *монтирования* и *размонтирования* (то есть «смонтировать файловую систему» или «смонтировать носитель»). После того, как *файловые системы* на разных носителях подключены к общему дереву, содержащиеся на них данные доступны так, как если бы все они составляли единую *файловую систему*: пользователь может даже не знать, на каком устройстве какие *файлы* хранятся.

На рис. изображено дерево *каталогов*, курсивом обозначены имена *файлов*, прямым начертанием — имена *каталогов*.

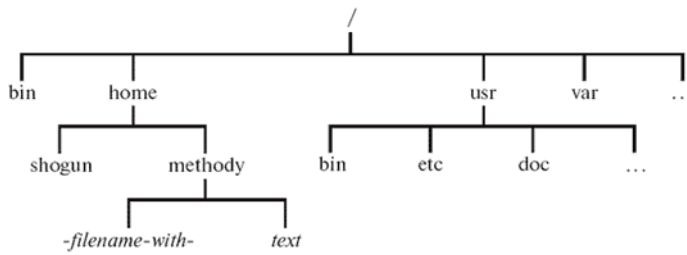


Рис.Дерево каталогов в Linux

ДИСТРИБУТИВ

В связи с тем, что ОС Linux является свободно распространяемым программным обеспечением, не существует жестких стандартов, регламентирующих однозначный состав конкретного дистрибутива. Это означает, что внешний вид оконного интерфейса, набор программ и административных компонент могут существенно отличаться не только у разных дистрибутивов, но и в разных версиях. В данной лабораторной работе используется **дистрибутив Ubuntu (**http://www.ubuntu.com/download/desktop**)**, поскольку его установочный диск позволяет загружаться в режиме LiveSession (загрузка образа ОС с компакт диска или другого носителя без установки на жесткий диск ПК), а набор утилит в данном дистрибутиве гораздо богаче, чем в Knoppix.

Существуют и развиваются две свободные интегрированные графические среды общего назначения: KDE и GNOME. Они входят в поставку большинства стандартных открытых ОС.

ОС Ubuntu в качестве стандартной графической оболочки использует среду GNOME. Кроме реализации функционально полной графической среды, GNOME абстрагирует слой менеджера рабочего стола (или графической среды) от низлежащего слоя управления окнами (менеджера окон).

С пользовательской точки зрения GNOME предстает как набор базовых компонентов интерфейса и *аплетов*, утилит и прикладных программ. К базовым компонентам относятся менеджер файлов и поверхности стола Наутилус (Nautilus), панели управления и меню **GNOME Panel** и центр управления (Gnome Control Center).

Менеджер файлов Nautilus позволяет отображать содержимое файлов и каталогов в окнах и выполнять над файлами обычные действия (удаление, переименование, копирование и перемещение и т. п.), а также осуществлять предварительный просмотр многих типов данных.

Nautilus может работать в двух режимах: пространственном (англ. *spatial*) и режиме браузера. В первом режиме — каждая директория открывается в своём собственном окне, причём положение окон запоминается. Во втором режиме, подобно Проводнику Windows, перемещение по директориям производится в рамках одного окна, оснащённого панелями инструментов, деревом каталогов и другими элементами.

Запуск менеджера файлов Nautilus можно произвести с помощью клавиш панели: *Places / Computer (Места / Компьютер)* (см. рис.).

Интерфейс проводника Nautilus показан на рис. Для отображения файлов (каталогов) на боковой панели, по аналогии Проводника Windows, нужно выбрать следующие пункты главного меню: *View / Side Pane,* или воспользоваться горячей клавишей «F9».

Кнопка «*Tree*» (*Дерево*) управляет представлением каталогов (файлов) в боковом окне Nautilus. Щелчок на этой кнопке приводит к открытию контекстного меню, в котором представлены возможные режимы отображения файловых объектов. Например, вид *«Tree» (Дерево)* и «*Places» (Пункты)* представлены на рис.

В выпадающем меню «*View*» (*Вид*) можно выбрать «*Icon View*» (*Значки*),«*List View» (Таблица)*, «*Compact View» (Список*) (см. рис.).

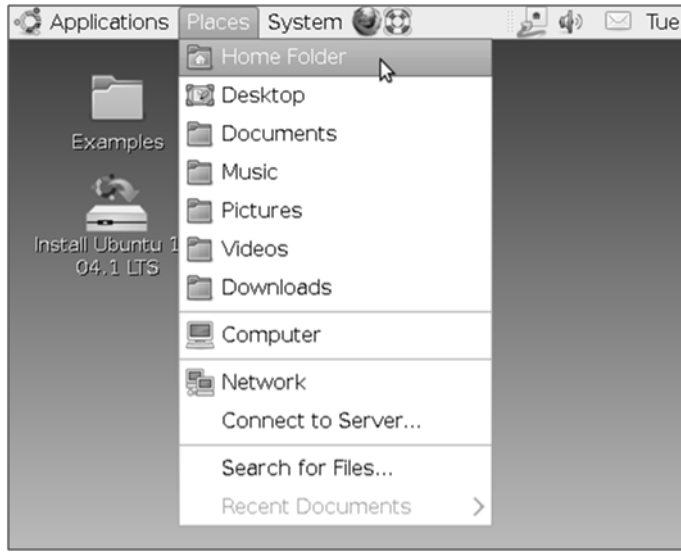


Рис. Запуск менеджера**Nautilus**

Вид «*List View*» отображает список файлов и их характеристики (см. рис.), такие как, размер, дата изменения файла и др. Данные настройки действительны только для данной папки.

По умолчанию в окне Nautilus отображаются следующие параметры файловых объектов: имя (*Name*), размер (*Size*), тип объекта (*Type*), дата и время его последней модификации (*Date Modified*).

Для изменения содержимого колонок таблицы с помощью кнопок меню *Edit/Preferens* необходимо открыть окно «*File Management Preferences*» и вкладку «*List Columns*» (см. рис.).

Можно добавить в таблицу следующие колонки:

— *Date Accessed* — дата и время доступа;
— *Group* — группа;
— *Location* — место расположения в структуре каталогов;
— *Owner* — владелец;
— *Permissions* — права доступа;

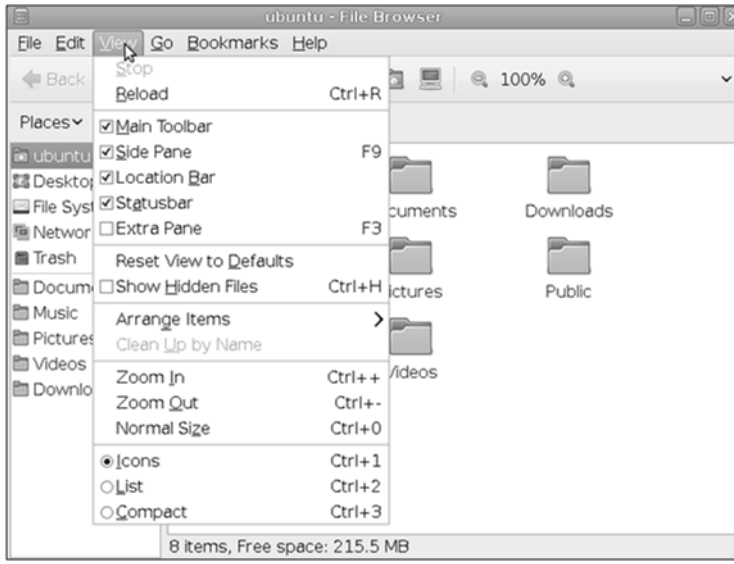


Рис. Интерфейс проводника Nautilus

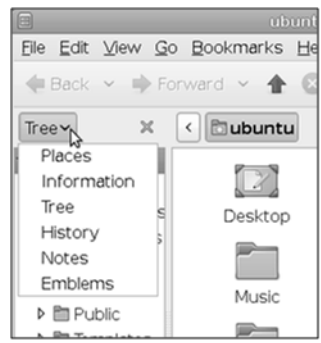


Рис. Режим отображения файловых объектов

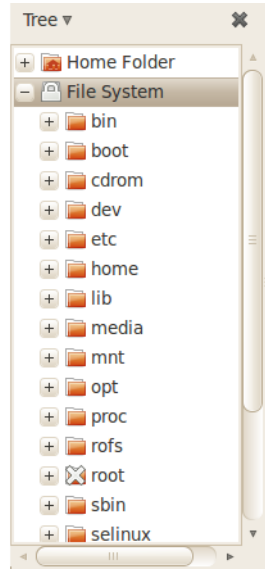


Рис. Режим «*Дерево*»

— и др.

С помощью кнопок «*Move Up*» и «*Move Down*» (см. рис.) можно изменить порядок расположения колонок в таблице. Кнопка «*Use Default*» используется для выбора настроек по умолчанию.

Задание

— Создать пользователя с логином «*СтудентНомерГруппы*». Задать пароль с помощью инструмента случайной генерации паролей. Записать пароль в отчет.

— Выйти из системы и зайти вновь под новым логином (пользователем).

— Монтировать usb-носитель в файловую систему.

— В окне Nautilus открыть дерево каталогов. Перемещаясь по ним, зарисовать дерево в отчет, начиная от корневого каталога. Выделить в дереве свой домашний каталог и каталог, в котором отображено содержимое usb-носителя.

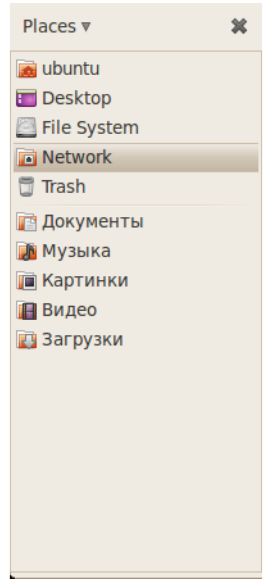


Рис. Режим «*Пункты*»

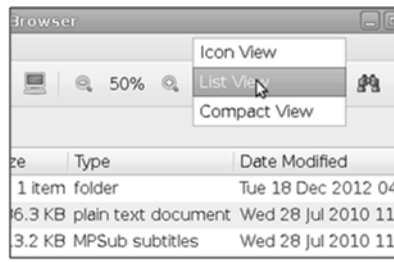


Рис. Настройка вида окна

– В домашнем каталоге создать папку *OSSO*. Изучить все допустимые способы представления файлов и папок в рабочей области окна. Представить содержимое папки *OSSO* в виде таб-

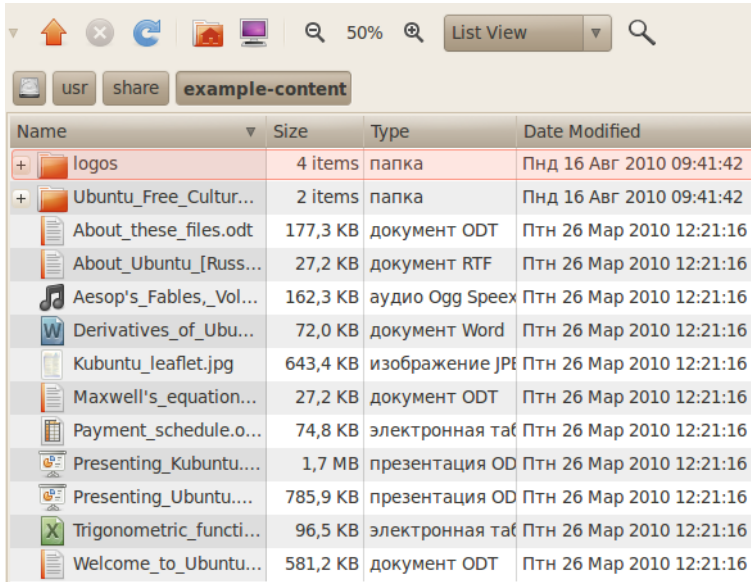


Рис. Вид «Таблица»

лицы и установить параметры в следующей очередности: *«Размер», «Имя», «Права доступа», «Владелец»*.

— В каталоге *OSSO* создать подкаталог «*СпециальностьНомерГруппы*», где создать текстовый файл с предельно допустимым длинным именем файла.

— В каталоге *СпециальностьНомерГруппы* создать каталог «*Команда*», а в нем создать командный файл *1.bat* с помощью программы *Gedit Text Editor* следующего содержания:

cat> file1

Запустить файл на исполнение двойным щелчком мыши. Проверить верность выполненных команд

— В каталоге *OSSO* создать каталог «*Архив*». Создать в нем текстовый файл и заархивировать его тремя разными методами сжатия. Сравнить размеры полученных файлов. Распаковать созданные архивы в каталог *СпециальностьНомерГруппы*.

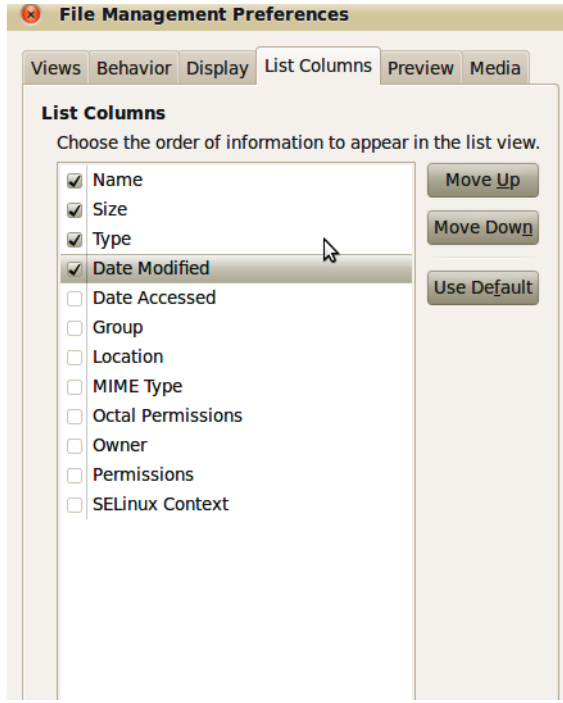


Рис. Изменение содержимого колонок таблицы

— Открыть окно «Диспетчер задач», вкладку «Быстродействие».

а) Используя *System Monitor,* выясните информацию о системе (частота и количество процессоров и размер оперативной памяти). Запишите эти данные в отчет.

б) Определить отношение размера занятой памяти к общей для оперативной памяти и для swap-файла. Записать данные в отчет.

в) Настроить вид диспетчера процессов так, чтобы отображались потоки процессов, а в столбцах — приоритет процесса. Сколько подпроцессов у процесса gnome-session?



Рис. Создание пользователя или группы пользователей

г) Завершите процесс clock-applet через System monitor с помощью команды kill process. Убедитесь, что апплет «пропал» с панели. Снова добавьте апплет на панель.

д) Измените приоритет процесса clock-applet на -5. Убедитесь, что приоритет процесса изменился на указанное число.

АВТОРИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для создания нового пользователя, необходимо пройти по пунктам меню *System / Administration / Users and group*.

В появившемся окне нажать «Add» и в следующем окне ввести имя пользователя (см. рис.).

Далее устанавливается пароль (см. рис.). Пароль можно ввести вручную (радиокнопка «*Set password by hand*») или воспользоваться генератором случайных паролей (радиокнопка «*Generate random password*»).

Нажатие кнопки «*Generate*» (см. рис.) приведет к автоматическому созданию пароля, который отобразится в поле «*Password set to*». Галочка «*Don't ask for password on login*» определяет, будет ли ОС запрашивать пароль для данного пользователя при следующей авторизации. После нажатия «OK» новый пользова-

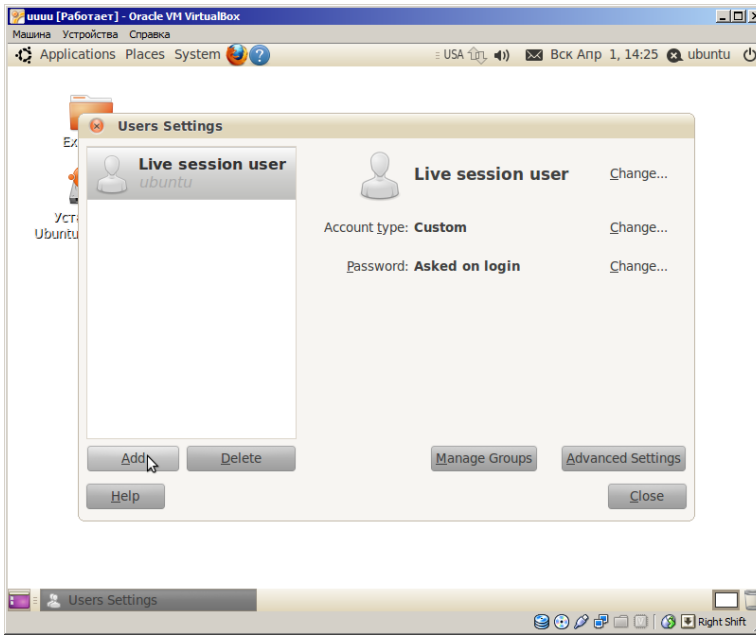


Рис. Добавление нового пользователя

тель появится в списке пользователей.

Каждый из пользователей относится к одному из трех типов учетных записей: «*Custom*», «*Administrator*», «*User*» (см. рис.) Для изменения типа учетной записи необходимо выбрать *Account type / Change User Account Type.*

Для того, чтобы настроить полномочия пользователя в системе, можно воспользоваться настройкой (кнопка «*Advanced settings*»), где в окне «*Change Advanced User Settings*» во вкладке «*User Privileges*» выставляются возможности для отдельных действий.

Для смены пользователя необходимо нажать пиктограмму выключения ПК в правом верхнем углу рабочего стола, в выпа-



Рис. Установка пароля для пользователя student

дающем меню выбрать «*Logout*» (см. рис.).

Другие пункты выпадающего меню обозначают:

— *Switch From ...* — сменить пользователя;
— *Hibernate* — спящий режим;
— *Restart* — перезагрузка системы;
— *Shut Down* — завершение работы.

МОНТИРОВАНИЕ USB-НАКОПИТЕЛЯ

Для того, чтобы использовать флэш-накопители на виртуальной машине, необходимо настроить ее свойства.

В главном окне программы *VM Virtual Box*, необходимо выбрать виртуальную машину и нажать кнопку «Свойства». В открывшемся окне необходимо выбрать пункт USB (см. рис.).

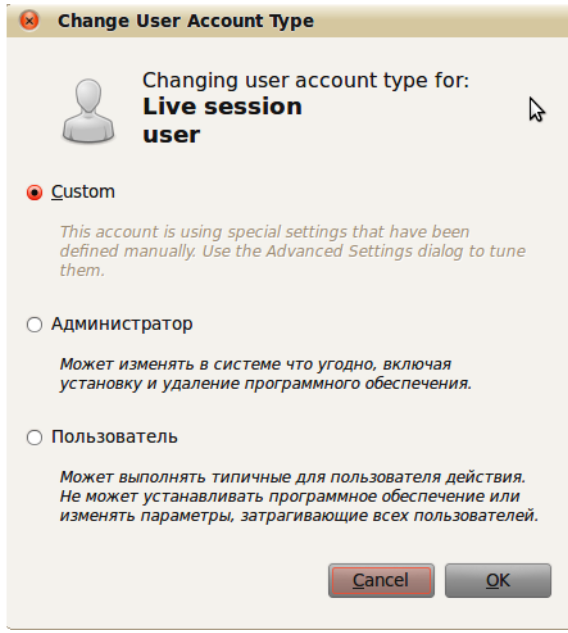


Рис. Изменение типа учетной записи

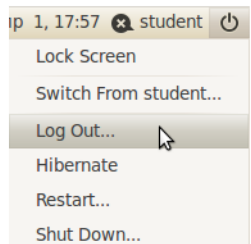


Рис. Меню пиктограммы «Выключение ПК»

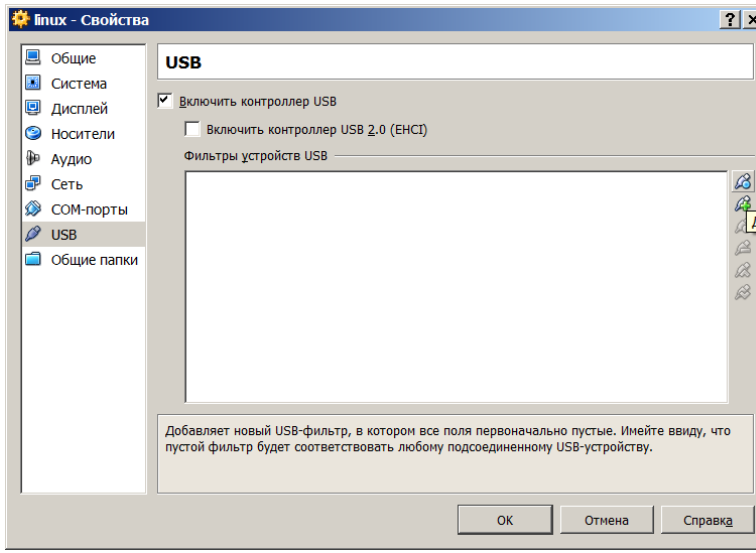


Рис. Свойства виртуальной машины

Для определения внешних USB-устройств виртуальной машиной, необходимо добавить хотя бы один пустой USB-фильтр. Кнопка «Добавить пустой фильтр» с правой стороны окна.

Когда будут добавлены фильтры для виртуальной машины, внешние USB-устройства сначала будут автоматически определяться во включенной виртуальной машине, а после ее выключений — в основной системе.

СОЗДАНИЕ (УДАЛЕНИЕ) КАТАЛОГОВ И ФАЙЛОВ. УСТАНОВКА АТРИБУТОВ

Создание каталогов и файлов (*Create Folder, Create Document*), а также установка их свойств (*Properties*) происходит с помощью контекстного меню правой кнопки мыши (см. рис.).

Открытие (*Open*), переименование (*Rename*), копирование (*Copy to*), перемещение (*Move to*), удаление (*Move to Trash*), изме-

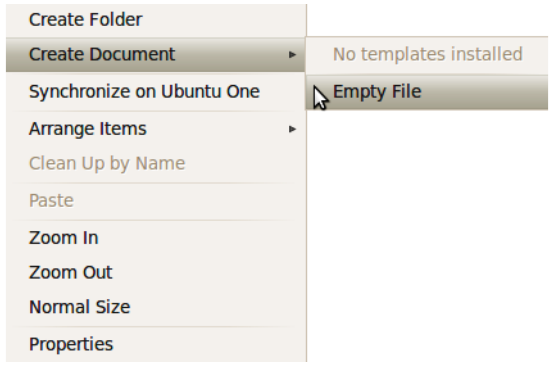


Рис. Контекстное меню создания каталогов (файлов)

нение параметров доступа (*Sharing options*) к объекту производится путем выделения файла (каталога) право кнопкой мыши (см. рис.).

Изменение атрибутов производится во вкладке *Permissions* окна *Properties*. Атрибуты каталогов и файлов м.б. установлены для пользователя (*Owner*), для определенной группы (*Group*) и для других пользователей (*Others*). Например, для папки Labworks установлены следующие атрибуты: для пользователя student — создание и удаление файлов (*Create and delete files*), для группы student — чтение (доступ) файлов (*Access files*), для остальных — только просмотр содержимого каталога (*List files only*) (см. рис.).

Для файла 123 установлены следующие атрибуты: для пользователя student — чтение и запись (*Read and write*), для группы student — только чтение (*Read-only*), для остальных пользователей — нет никаких прав доступа (см. рис.).

Для создания командных фалов необходимо выбрать «*Allow executing file as program*» в поле «*Execute*», в результате данный файл станет исполняемым и у пользователя будет право на запуск файла, как программы. Командный файл будет отличаться от текстового содержимым файла и правами на запуск.

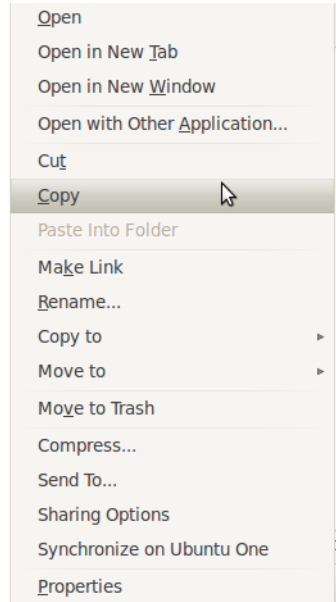


Рис. Контекстное меню объекта файловой системы

Для создания архивов в Linux можно воспользоваться пунктом контекстного меню «*Compress*», в результате откроется окно, в котором указываются имя архива, его расположение и метод сжатия (см. рис.).

ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ LINUX

Аналогом диспетчера задач *Windows* в ОС *Ubuntu Linux* является *System Monitor* (системный монитор). Он запускается через меню *System/Administration/System monitor* (см. рис.).

Программа «*System monitor*» отображает все запущенные в системе процессы и демонстрирует распределение системных ресурсов. Главное окно программы отображено на рис.

Здесь представлена информация о следующих ресурсах:

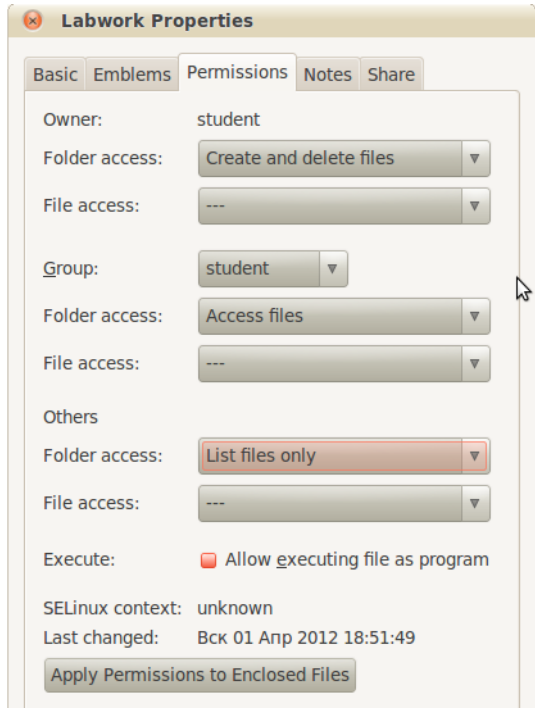


Рис. Свойства доступа к файлам папки Labwork

— *CPU History* (график загрузки процессора);

— *Memory and swap history* (графики загрузки и соотношения занятой к общей для оперативной памяти и swap-файла);

— *Network history* (график загрузки сетевого устройства по входящему и исходящему трафику).

Если возникает необходимость часто обращаться к программе *«System monitor»* или отслеживать в реальном времени загрузку тех или иных ресурсов компьютера, можно разместить программу на любой из панелей рабочего стола ОС *Ubuntu Linux*. Для этого необходимо нажать правой кнопкой на панели и выбрать пункт «*Add to panel*» (см. рис.).

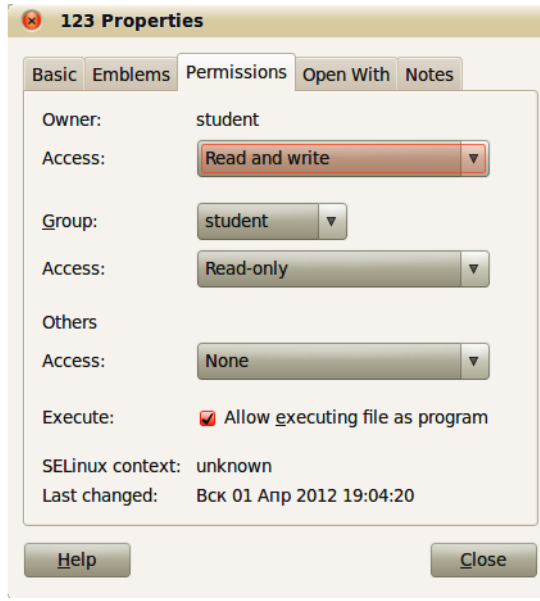


Рис. Свойства доступа к файлу 123

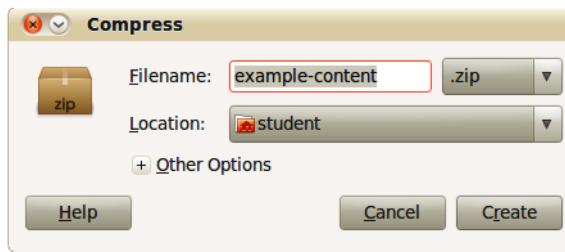


Рис. Создание архивного файла

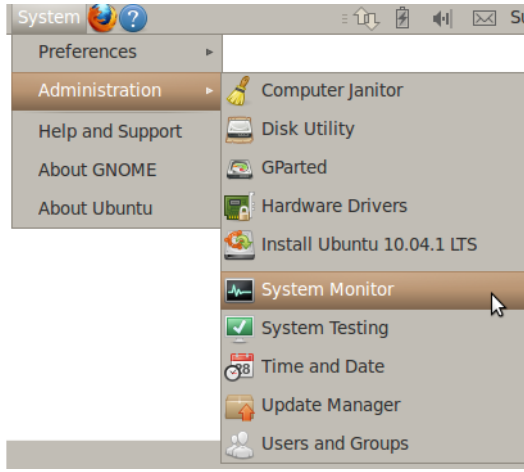


Рис. Запуск программы*«System monitor»*

В открывшемся окне необходимо выбрать апплет из списка или вписать его имя в поле *«Find an item to add to the panel»* и нажать *Add* (см. рис.).

После появления программы на панели, можно нажать по ней правой кнопкой мыши (см. рис.). Здесь доступны следующие пункты меню:

— *Open System Monitor* (Открыть программу Системный монитор);

— *Preferences* (Свойства апплета);

— *Help* (Справка по программе);

— *About* (Сведения о версии и разработчике);

— *Remove From Panel* (Удалить апплет с панели);

— *Move* (Переместить апплет на панели, для перемещения надо выбрать этот пункт меню и движением мыши определить новое положение апплета. Апплет фиксируется левой кнопкой мыши);

— *Lock To Panel* (Закрепить апплет на панели, включение данной функции блокирует объект на панели).

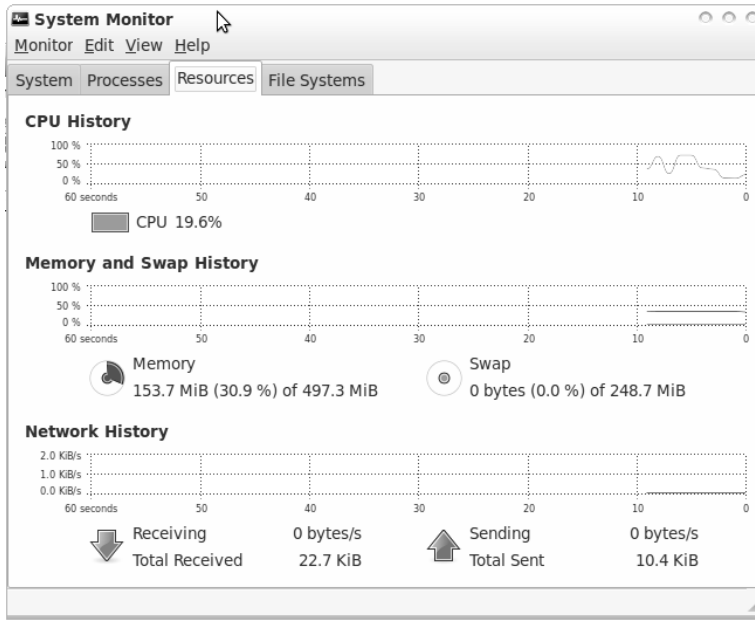


Рис. Главное окно программы*«System monitor»*

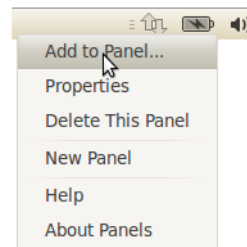


Рис. Добавление апплета на панель

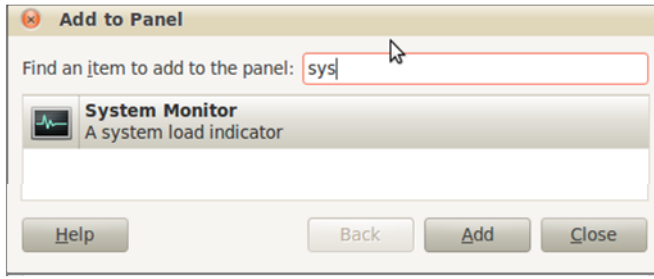


Рис. Выбор апплета

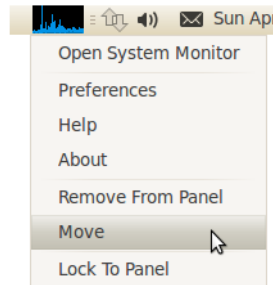


Рис. Меню апплета на панели

По выбору пункта *«Preferences»* открывается окно свойств апплета (см. рис.). Галочки в поле *«Monitored resources»* определяют, графики загруженности каких ресурсов будут отображаться в апплете. Поле «*Options*» определяет размеры графиков и частоту их обновления. Поле «*Colors»* определяет цвета для графиков.

Главное окно программы «*System monitor*» содержит вкладки *System, Processes, Resources* и *File Systems*. Во вкладке *Processes* отображаются все запущенные процессы. Для настройки отображаемых столбцов в данном окне, необходимо пройти в *edit/ preferences*. В поле *Information fields* выставить галочки на тех по-

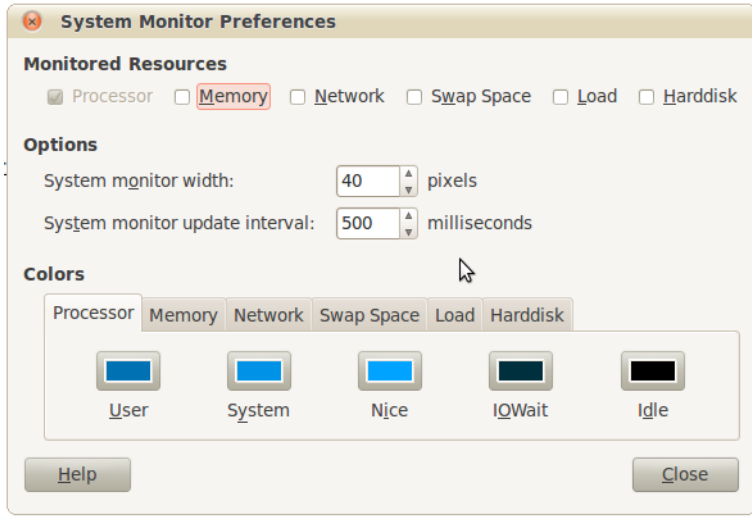


Рис. Окно свойств апплета «*System monitor*»

лях, которые необходимо отображать в окне процессов (см. рис.).

Меню правой кнопки мыши для процесса предоставляет нам перечень возможных операций над процессом (см. рис.). Рассмотрим основные из них:

– *Stop process* (приостановить процесс);
– *Continue process* (продолжить выполнение процесса);
– *End process* (завершить процесс);
– *Kill process* (немедленно завершить процесс);
– *Change priority* (сменить приоритет выполнения процесса).

Если завершить какой-либо процесс посредством пункта «*End process*» или «*Kill process*», система сообщит нам, что процесс был завершен некорректно и предложит его перезапустить «*Reload*» (см. рис.).

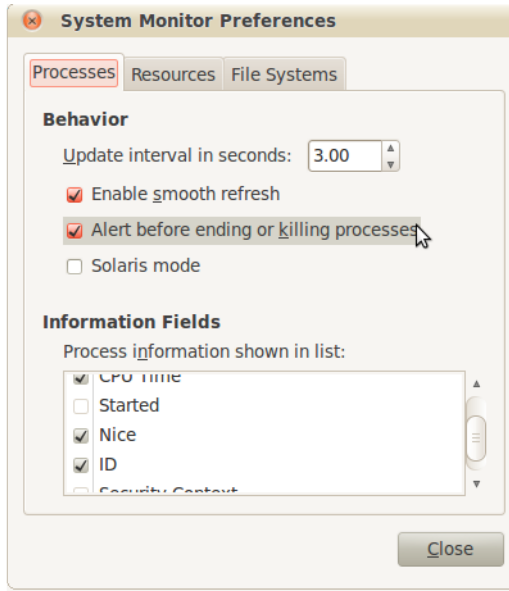


Рис. Настройка отображения окна процессов

Представление процессов настраивается через меню «*View*» (см. рис.29).

— *Active Processes* — процессы, которые ведут работу в данный момент (это не то же самое, что все открытые окна);

— *All Processes* — процессы всех пользователей;

— *My processes* — процессы текущего пользователя;

— *Dependencies* — зависимости процессов.

Существуют терминальные аналоги System Monitor:

— команда *ps* — выводит снимок текущих процессов.

2) команда *top* — выводит динамичную таблицу процессов, обновляющуюся в реальном времени. Выход из *top* — клавиша *q*.

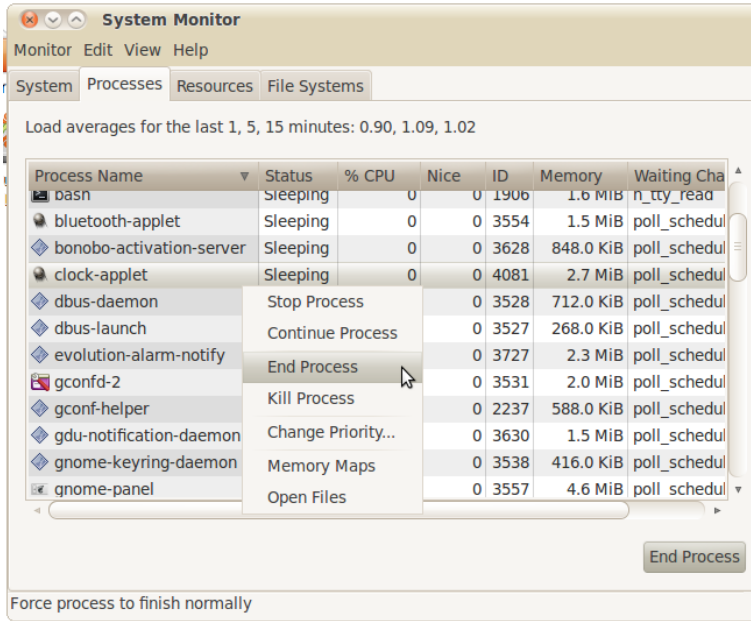


Рис. Меню правой кнопки мыши в диспетчере процессов

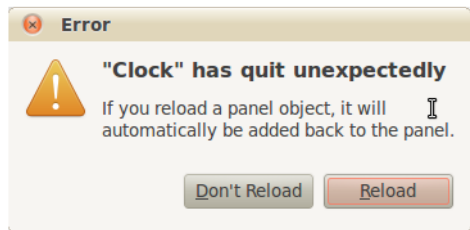


Рис. Сообщение о некорректном завершении программы

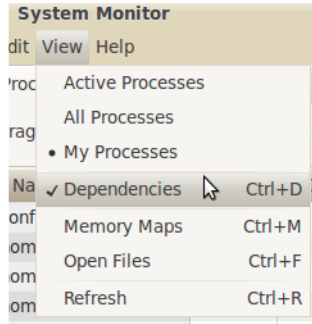


Рис. Меню View программы «*System monitor*»

4. Интерфейс ОС IBM AIX

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Целью работы является практическое изучение возможностей серверной операционной системы IBM AIX на примере администрирования дисковой системы.

Задачами работы является освоение следующих навыков:

— управление процессами
— мониторинг процессов
— управление рабочими столами
— масштабирование экрана

IBM AIX

Операционная система **AIX** является вариантом ОС **UNIX**, разработанным фирмой IBM для своих серверов (мейнфреймов).

В данной работе используется удаленный доступ к серверу IBM с помощью **Telnet** в режиме командной строки.

Чтобы подключиться к удаленному серверу, необходимо запустить командное окно **CMD**. Затем в этом окне вводится команда

telnet 111.111.111.111

где в качестве аргумента указывается **IP**-адрес удаленного сервера.

В ответ на приглашение ОС вводят имя учетной записи (имя пользователя) **login** и пароль **password**, см. рис.

Удаленное администрирование AIX можно осуществлять в трех режимах:

— Командная строка
— Выбор операций через меню
— Графический интерфейс

В дальнейшей работе рассматриваются первые два способа.

Задания

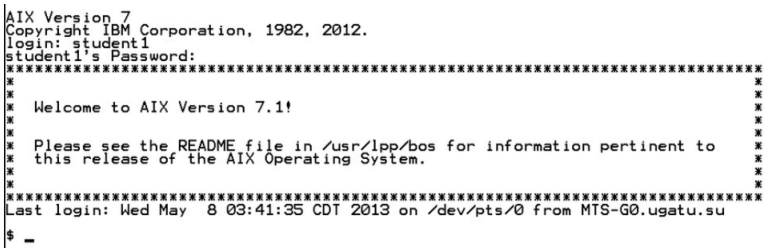


Рис. Приветственный экран AIX

– Прочитайте статью **Сервер (аппаратное обеспечение)** на **Википедии**

– Прочитайте статью **Мейнфрейм** на **Википедии**

– Прочитайте статью **AIX** на **Википедии**

– Выясните и запишите, как расшифровывается название **AIX**

– Выясните, сколько лет существует ОС **AIX**

– Прочитайте начало и введение статьи **Telnet** на **Википедии**

– Откройте статью **IPv4** на **Википедии** и прочитайте разделы:

– Начало статьи перед содержанием

– **Адресация** (первые два абзаца)

– **Исчерпание адресного пространства**

– Подключитесь к удаленному серверу **IBM AIX**

– Запустите командное окно **cmd**

– Введите команды

route add 68.14.247.201 192.168.0.1

telnet 68.14.247.201

– Введите логин и пароль, указанные преподавателем

– Установите шрифт и размер букв, удобные для работы

– Завершите сеанс:

logout

– Подключитесь к удаленному серверу **IBM AIX**

КОМАНДНАЯ СТРОКА

В режиме командной строки системный администратор вводит команды для управления и конфигурирования сервера.

Командное окно позволяет прокручивать историю ввода команд с помощью полосы прокрутки и колесика мышки.

Задания

— Прочитайте начало статьи **Системный администратор** на **Википедии**

— Введите команды:

— **pwd**

— **ls -la**

— **cd /**

— **ls -la**

— **man ls**

— **cd**

— **pwd**

— Прокрутите историю работы до самого начала

— Прокрутите историю работы к последней команде

LOGICAL VOLUME MANAGER

Дисковое пространство в ОС AIX организовано в виде виртуальных томов (дисков). Обслуживанием дисков занимается система управления логическими томами LVM (Logical Volume Manager).

Логические тома организованы на основе пяти элементов:

— Physical Partition (PP)

— Physical Volume (PV)

— Logical Partition (LP)

— Logical Volume (LV)

— Volume Group (VG)

Обычно в файловых системах физический диск делится на кластеры, состоящие из одного или нескольких блоков (сек-

торов). Файл на диске занимает один или несколько кластеров, расположенных в произвольном порядке.

Для виртуализации дисков используется аналогичная схема. Физические диски (тома) PV делятся на физические разделы PP, которые можно считать просто большими кластерами. Затем из этого множества физических разделов выбирается множество логических разделов LP, из которых составляется логический диск (том) LV. Прикладная программа обращается к логическому диску LV для чтения или записи. ОС преобразует эти обращения в операции с физическими дисками. Группа дисков VG объединяет несколько логических дисков LV и соответствующие физические диски PV.

Виртуализация файловой системы позволяет динамически, «на лету» обслуживать диски, не выключая и не перезагружая сервер:

— добавлять, удалять и заменять диски,
— создавать и уничтожать RAID-массивы,
— делать резервные копии и восстанавливать данные,
— переносить данные на другую дисковую группу (миграция).

Пример ограничений для группы томов VG типа **Scalable**:

— **1024 PVs**
— **4096 LVs**
— **2097152 PPs per VG**
— **128 GB per PP**

Задания

— Нарисуйте схему обычной файловой системы
— Нарисуйте схему виртуальной файловой системы **AIX LVM**
— Прочитайте статью **Логический том** на **Википедии**
— Прочитайте статью **RAID** на **Википедии**
— Начало статьи (два абзаца)
— **RAID 0**
— **RAID 1**
— **RAID 10**

— **Программный RAID**

— Прочитайте статью **RAID** на **Википедии**

— Исходя из ограничений, вычислите максимальный объем дискового пространства на одну группу

LSVG

Команда **lsvg** (List Volume Groups) выводит на экран список групп дисков.

Вывести справку по данной команде:

man lsvg

Вывести список имеющихся дисковых групп:

lsgv

Вывести информацию о выбранной группе:

lsvg имя_группы

На экран выводится следующая информация:

— **VOLUME GROUP** — имя группы

— **PP SIZE** — размер физического раздела, Мбайт

— **TOTAL PPs** — всего физических разделов

— **FREE PPs** — незанятых физических разделов

— **USED PPs** — занятых физических разделов

— **LVs** — число логических дисков

— Ограничения:

— **MAX PPs per VG**

— **MAX PPs per PV**

— **MAX PVs**

— **MAX LVs**

Вывести подробную информацию о выбранной группе:

lsvg –l имя_группы

На экран выводится следующая информация:

— **LV_NAME** — имя логического диска

— **TYPE** — тип файловой системы

— **LPs**, **PPs**, **PVs** — число указанных элементов в диске

— **MOUNT POINT** — точка монтирования

Вывести информацию о физических дисках в выбранной

группе:

lsvg –p имя_группы

На экран выводится следующая информация:

— **PV_NAME** — имя физического диска

— **TOTAL PPs** — всего физических разделов

— **FREE PPs** — свободно физических разделов

Вывести сведения о логических и физических разделах:

lsvg -M имя_группы

Задания

— Прочитайте статью **Монтирование файловой системы** на **Википедии**

— Введите команду **man lsvg**

— Запишите и переведите раздел справки **Purpose**

— Запишите и переведите раздел справки:

— **Flags ► -p ► Distribution**

— Запишите и переведите раздел справки:

— **Flags ► -M**

— Выведите и запишите список групп дисков

— **lsvg**

— Выведите информацию о группе **rootvg**:

— **lsvg rootvg**

— Выясните и запишите основные сведения о группе

— Вычислите максимальный размер дискового пространства для данной группы

— Выведите информацию о группе **rootvg**:

— **lsvg –l rootvg**

— Выясните и запишите следующее:

— название диска, смонтированного в каталог **/usr**

— тип его файловой системы

— количество **LP**, **PP**, **PV** в этом диске

— количество **LV** с файловой системой **jfs2**

— Введите команду:

— **lsvg -o | lsvg -i -l**

— Прочитайте статью **JFS** на **Википедии**

— Прочитайте статью **Журналируемая файловая система** на **Википедии**

— Выведите информацию о физических дисках в группе **rootvg**:

— **lsvg –p rootvg**

— Выясните и запишите следующее:

— Имя физического диска

— Общее количество разделов

— Число свободных разделов

— Схематично изобразите распределение разделов на диске

— Выведите список логических и физических разделов:

— **lsvg -M rootvg**

— Нарисуйте схему соответствия между PV-PP и LV—LP

LSLV

Команда **LSLV** (List Logical Volume) выводит на экран свойства логического диска (LV).

lslv hd1

Команда **LSLV** с ключом **–p** выводит на экран «карту» физического диска.

lslv –p имя_диска

Команда **LSLV** с ключом **–l** выводит на экран вседения о логическом диске:

lslv -l имя_диска

Задания

— Вызовите справку по **lslv**:

man lslv

— Запишите и переведите раздел **Description**

— Вызовите команду

lslv hd1

— Определите и запишите точку монтирования

— Вызовите команду:

lslv –p hdisk0

— Определите и запишите номера занятых разделов

— Вызовите команду:

lslv –l hd2

— Определите и запишите место размещения логического диска на физическом.

— Вызовите команду:

lslv –m hd2

— Сделайте зарисовку схемы соответствия: LPs, PPs, PV, LV

LSPV

Команда **LSPV** выводит сведения о физических дисках (List physical volume information).

Команда **LSPV** без параметров выводит список физических дисков. При указании имени диска в качестве параметра выводится подробная информация об этом диске.

Команда с ключом **-p** выводит информацию о физических разделах диска:

lspv -p имя_диска

Команда с ключом **-l** выводит сведения о логических дисках на выбранном физическом диске:

lspv -l имя_диска

Задания

— Вызовите справку по **lspv**:

man lspv

— Запишите и переведите раздел **Purpose**

— Вызовите команду **lspv** без параметров

— Запишите имя физического диска в системе

— Вызовите команду **lspv** с указанием имени диска

— Выведите информацию о физических разделах диска

— Для диска, смонтированного в каталог **/usr**, определите^

— Имя логического диска

— Диапазон физических разделов

— Расположение на диске (Region)

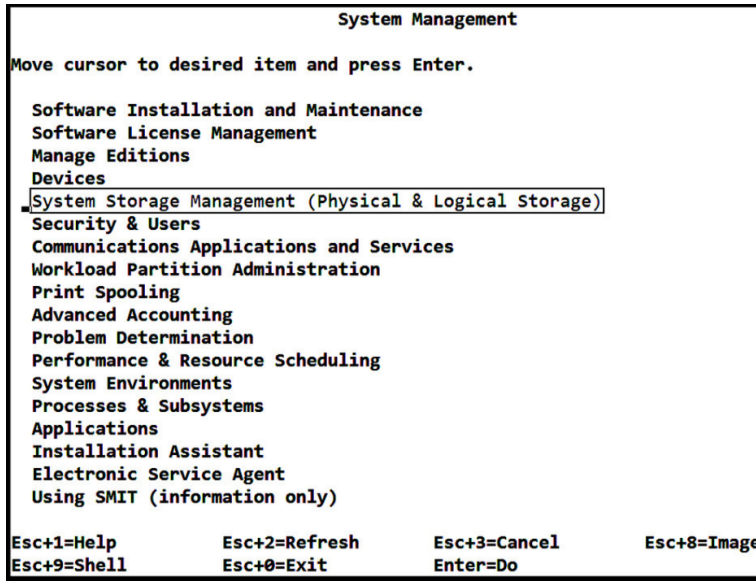


Рис. Интерфейс **SMIT**

— Выведите сведения о логических дисках
— Определите и запишите:
— Число разделов на диске, смонтированном в каталог **/usr**
— Расположение **hd2** на поверхности диска

SMIT

Для упрощения ввода команд системный администратор может использовать программное средство **SMIT** (System Management Interface Tool).

SMIT запускают из командной строки:

smit

SMIT имеет интерфейс типа меню, см. рис.8.2. Работа с пакетом напоминает файловые менеджеры **FAR** и **Midnight Commander**. Пользователь программы перемещается по списку,

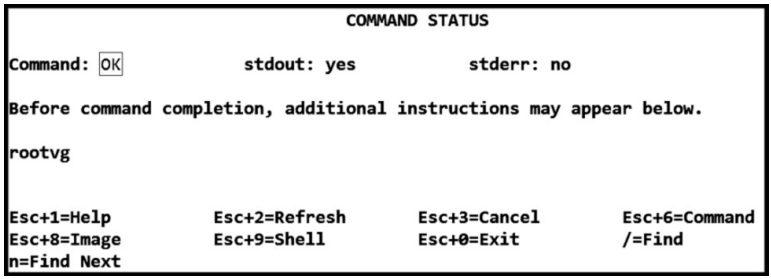


Рис. Результат выполнения команды

устанавливает курсор на нужный пункт и нажимает **[Enter]**.

Например, для просмотра списка логических дисков необходимо пройти следующие пункты меню:

- **System Storage Management (Physical & Logical Storage)**
- **Logical Volume Manager**
- **Volume Groups**
- **List All Volume Groups**
- **List only the ACTIVE volume groups? no**

После нажатия **[Enter]** программа формирует соответствующую команду и запускает её на выполнение. Результат выполнения команды показан на рис. В данном примере на экран выводится следующая информация:

- **Command: OK** — команда успешно выполнена
- **stdout: yes** — имеется вывод на стандартное устройство
- **stderr: no** — нет сообщений об ошибках
- **rootvg** — список дисков (результат выполнения команды)

В нижней части экрана выводится подсказка по клавишам

Результаты работы SMIT можно записать в файл-протокол (SMIT log file), нажав последовательно клавиши **[Esc, 8]**. В процессе сохранения копии экрана как протокола работы (Print Screen) можно вызвать справку, нажав последовательно клавиши **[Esc, 1]**.

Выполненную команду можно вывести на экран, нажав последовательно клавиши **[Esc, 6]**.

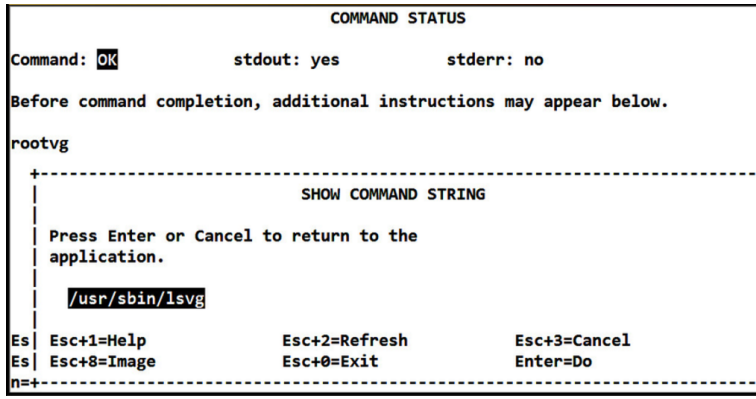


Рис. Просмотр команды

Меню построено по иерархическому принципу. Для быстрого перехода к нужному списку операций (fast path) при запуске SMIT указывают сокращенное название списка, например:

smit lsvg

Выход из текущей операции **[Esc+3]** при использовании быстрого перехода приводит к выходу из программы.

Быстрый переход в меню логических дисков LV:

smit lv

При выводе на экран свойств логического диска пользователю необходимо ввести имя диска с клавиатуры. Можно также выбрать диск из списка, нажав **[Esc, 4]**, см. рис.

Если список не умещается на экране, то внизу и вверху списка будет указано число оставшихся пунктов, например [MORE...8], см. рис. По длинному списку можно перемещаться, нажимая клавиши [Вверх] и [Вниз].

Задания

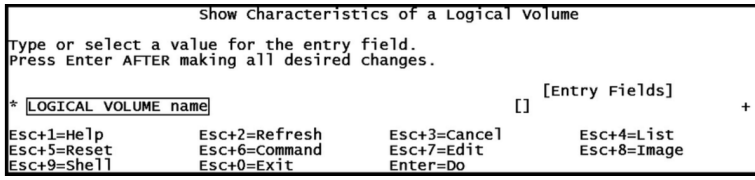


Рис. Ввод имени диска

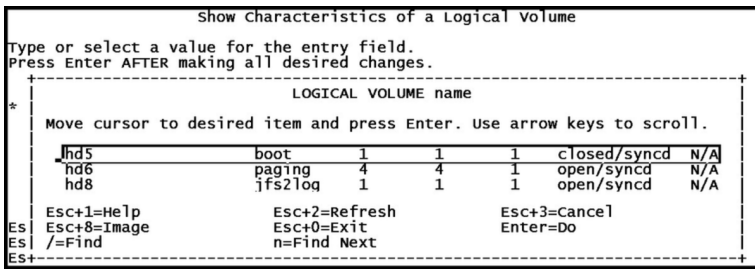


Рис. Выбор диска из списка

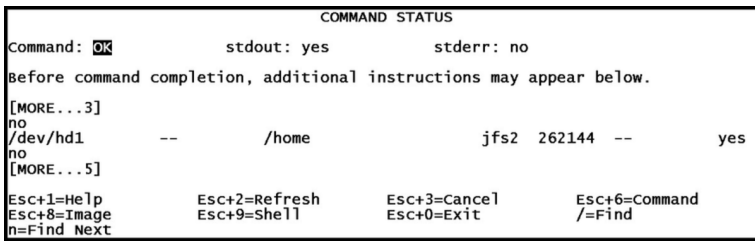


Рис. Перемещение по длинному списку

— Вызовите справку по программе SMIT:

man smit

— Запишите и переведите первый абзац раздела **Description**

— Запустите **SMIT**

— Запишите и переведите подсказку по клавишам внизу экрана

— Выведите список логических дисков

— Выведите и запишите выполненную команду

— Запишите результаты работы **SMIT** в файл

— С помощью справки выясните название и расположение файла-протокола

— Нажмите **[Esc+3]** и обратите внимание на возвращение к предыдущему пункту

— Завершите работу **SMIT**

— Откройте файл-протокол работы **SMIT** командой **more**

— Запустите **SMIT** с быстрым переходом к разделу **List Volume Groups**:

smit lsvg

— Нажмите **[Esc+3]** и обратите внимание на завершение программы

— Запустите **SMIT** с быстрым переходом к разделу **Logical Volumes**:

smit lv

— Перейдите к пункту:

Show Characteristics of a Logical Volume

— Введите имя диска с клавиатуры: **hd1**

— Выясните число и размер раздела

— Вычислите размер диска

— Вызовите список и выберите диск, смонтированный на корневой каталог **/**

— Запишите имя и размер диска, тип файловой системы

— Определите и запишите выполненную команду

— Выполните пункт

System Storage Management ►

Logical Volume Manager ►

Volume Groups ►

List Contents of a Volume Group ►

rootvg

— Определите число логических дисков в группе **rootvg**

— Выполните пункт

System Storage Management ►

Logical Volume Manager ►
Volume Groups ►
Preview Information about a Backup ►
cd0
— Обратите внимание на статус выполнения команды
— Определите и запишите выполненную команду
— Выполните пункт
System Storage Management ►
Logical Volume Manager ►
Logical Volumes ►
List All Logical Volumes by Volume Group
— Определите и запишите выполненную команду
— Завершите работу **SMIT**
— Запустите записанную команду в командной строке
— Выполните пункт
System Storage Management ►
Logical Volume Manager ►
Physical Volumes ►
List All Physical Volumes in System
— Запишите имя физического диска и его размер
— Определите и запишите выполненную команду
— Выполните пункт
System Storage Management ►
Logical Volume Manager ►
Paging Space ►
List all Paging Spaces
— Запишите имя диска подкачки и процент его использования
— Определите и запишите выполненную команду
— Выполните пункт
System Storage Management ►
File Systems ►
List all File Systems
— Пролистайте список вниз и вверх до конца
— Определите и запишите имя диска, смонтированного в ка-

талог **/opt**

5. Утилиты SysInternals

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Целью работы является практическое изучение возможностей утилит Windows на примере наиболее характерных операций.

Задачами работы является закрепление навыков использования аналога диспетчера задач; овладение методикой масштабирования и редактирования презентаций в демонстрации; приобретение навыков управления мониторингом системы, процессами, потоками.

ПАКЕТ SYSINTERNALS

Утилиты — обслуживающие программы, которые предоставляют пользователю сервисные функции. Многие из утилит обладают развитым диалоговым интерфейсом с пользователем и приближаются по уровню общения к оболочкам. Остальные же используются путем их запуска с определенными аргументами.

Программы–утилиты — это специальные компьютерные программы для выполнения особых функций, предназначенные для расширения возможностей операционных систем. Это могут быть безвозвратное удаление файлов, восстановление данных[1], оптимизация Windows[2], очистка реестра[3] и другие важные задачи.

Обычно программы-утилиты имеют не очень большой размер и значительно увеличивают диапазон взаимодействия с Windows.

Утилиты могут быть встроенными в ОС и представлять собой часть оболочки или быть самостоятельными программами.

Существующие в настоящее время утилиты обеспечивают реализацию таких функций:

[1] http://download.ru/publications/vosstanovlenie-i-udalenie-faylov

[2] http://download.ru/publications/poleznye-programmy-dlya-windows-7

[3] http://download.ru/publications/ochistka-reestra

а) Обслуживание дисков, а именно:

— форматирование дисков в нескольких режимах;

восстановление ошибочно удаленных файлов, а также в случае разрушения;

— дефрагментация файлов на диске, вследствие чего время доступа к файлам сокращается до 30% и облегчается восстановление информации в случае разрушения;

— надежное затирание конфиденциальной информации.

б) утилиты печати;

в) шифрование информации;

г) защита от компьютерных вирусов;

д) архивация данных.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПАКЕТА

Веб-узел Sysinternals был создан в 1996 г. Марком Руссиновичем (Mark Russinovich) и Брюсом Когсвеллом (Bryce Cogswell) для размещения созданных ими усовершенствованных сервисных программ и технической информации. В июле 2006 г. корпорация Microsoft приобрела компанию Sysinternals.

Пакет программ Sysinternals Suite можно скачать по ссылке — http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals. Пакет содержит более 60 утилит для анализа и мониторинга системы, работы с файлами и дисками, сетевые и диагностические программы.

Сервисные программы Sysinternals помогают как специалистам по информационным технологиям, так и разработчикам управлять, находить и устранять неисправности и выполнять диагностику приложений и операционной системы Windows.

PROCESS EXPLORER

Process Explorer — программа, предназначенная для мониторинга системных ресурсов. Обладает более богатым функционалом, чем стандартный *Диспетчер Задач*. Это системная утилита, позволяющая отслеживать процессы, происходящие

на компьютере. С ее помощью всегда можно узнать, что происходит в операционной системе в данный момент.

Среди основных отличий *Process Explorer* от *Диспетчера Задач* отмечают следующие:

— отображение запущенных процессов в виде древовидной структуры;

— наличие средств графического отображения данных (для повышения качества восприятия информации);

— применение разноцветной подсветки данных (для удобства восприятия);

— вывод информации об используемых системой динамически подключаемых библиотеках;

— возможность запуска программ с различными правами пользователя;

Интерфейс программы представляет собой два окна, в которых отображаются текущие процессы. В верхнем окне программы отображаются все процессы с указанием учетных записей, которым эти процессы соответствуют. В нижнем окне, в зависимости от режима работы, могут отображаться все запущенные в данный момент дескрипторы, а в режиме DLL — все динамические библиотеки, загруженные в память тем или иным процессом. Это позволяет с точностью определить, какому процессу соответствует отображаемая информация. Это весьма полезно для пользователей, которые имеют навыки обращения с операционными системами по системной части.

Кроме всего прочего, программа обладает качественным поиском. Всегда точно можно узнать, с помощью какого приложения был открыт тот или иной файл, какие библиотеки загружены тем или иным дескриптором.

Возможности программы предусматривают изменение какого-либо процесса, или же, его полную остановку и выгрузку из памяти компьютера. Кроме всего прочего, с помощью *Process Explorer* предусмотрена возможность запускать любые приложения, выключать, перезагружать и даже заблокировать компьютер, сохранять в текстовом LOG-файле список всех процессов

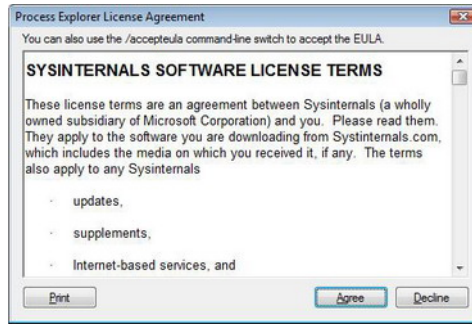


Рис. Лицензионное соглашение

с подобным описанием процессов и размером занятой каждым из них памяти, находить используемые библиотеки, включать подсветку цветом определенных процессов и многое другое. Это, в свою очередь, помогает контролировать работающие процессы и получать подробнейшую информацию по каждому из них, а также характеристики использования системных ресурсов.

Скачать *Process Explorer* можно по ссылке — http://download.sysinternals.com/Files/ProcessExplorer.zip

После запуска файла *procexp. exe* (3,38*МБ*) в окне с лицензионным соглашением *Process Explorer License Agreement* нужно нажать *Agree*:

После запуска программы в области уведомлений *Панели задач* появляется характерный значок, при наведении на него курсора мыши появляется всплывающая подсказка с информацией о загрузке центрального процессора и о том, какой процесс больше всего загружает *CPU*:



Рис. Знак*Process Monitor*на панели задач

PROCESS MONITOR

Данная программа следит за разнообразной активностью в системе, анализируя события в системном реестре, сети, системных процессах и файловой системе. Эта программа для мониторинга файловой системы, реестра и процессов в оперативной памяти. Эта утилита объединяет в себе возможности программ *Filemon* (мониторинг файловой системы) и *Regmon* (мониторинг реестра), но при этом *Process Monitor* обладает более широкими возможностями. В утилите доступен просмотр всех загруженных библиотек и внутренних kernel-драйверов различных устройств, вывод детальной информации о каждом процессе (полный путь к файлу, ID сессии, имя пользователя).

Каждая колонка с данными, отображаемыми в программе, может перемещаться и удаляться, присутствует возможность устанавливать на каждый тип данных фильтр.

Другие возможности *Process Monitor*:

— отслеживание запуска и завершения работы процессов и потоков, включая информацию о коде завершения;

— безвредные фильтры позволяют устанавливать фильтры, которые не будут приводить к потере данных;

— сбор стеков потоков для каждой операции позволяет

в большинстве случаев определить исходную причину выполнения операции;

— дерево процессов отображает отношения между всеми процессами, перечисленными в сведениях трассировки;

— основной формат журнала сохраняет все данные, чтобы их можно было загрузить в другом экземпляре программы Process Monitor;

— подсказки к процессам для простого просмотра информации об образе процесса;

— детальные подсказки позволяют получить удобный доступ к форматированным данным, которые не помещаются в колонке;

— прекращаемый поиск.

ЗАДАНИЕ

— Запустить утилиту *Process Explorer* и выполнить следующие задания:

a) Записать в отчет текущую общую загруженность процессора и объем занятой оперативной памяти (отдельно размер своп-файла и физической памяти).

b) Открыть любой текстовый файл. Свернуть окно процесса winword с помощью программы Process Explorer.

c) Назначить для сочетания клавиш [Ctrl+Alt+Delete] выполнение программы *Process Explorer*, а не *Диспетчера Задач*.

d) Определить, сколько потоков у процессов **explorer** и **procexp**.

e) Выяснить, откуда запускается программа *Process Explorer*, сколько % ресурсов процессора и ОЗУ занимает данная программа.

f) Расположить столбцы окна программы в следующем порядке: CPU, PID, Working set, Private bytes. Сохранить такой вид программы.

g) Определить количество запущенных процессов.

h) Отсортировать по столбцу *Working set* и определить, какой процесс занимет больше всего ОЗУ (имя процесса и ID).

i) Зарисовать в отчет дерево процессов, подсчитать количество родительских процессов и процессов-сирот.

j) Определить, какой процесс больше всего загружает процессор в данный момент.

k) Запишите какие процессы стали «сиротами», после завершения процесса **explorer**.

2. Запустить утилиту *Process Monitor* и выполнить следующие задания:

a) Изучить панель инструментов утилиты;

b) Проанализировать результат выполнения запросов по всем процессам в таблице *Process Monitor*;

c) Запустить *Диспетчер Задач*, найти соответствующий процесс в окне данных *Process Monitor,* оставить в списке процессов только его в режиме просмотра активности реестра и и проанализировать: к какому ключу было последнее обращение? Тип обращения? Перейти к данному объекту в редакторе реестра.

d) Настроить вид так, чтобы отображалась только активность файловой системы, выключить запись событий и проанализировать: к какому файлу было последнее обращение? Тип обращения? Открыть в проводнике этот файл.

e) Настроить фильтр, работающий по следующему правилу: «Не отображать события, в поле имени компании которых присутствует значение Microsoft Corporation».

3. Запустить утилиту *Desktops* и выполнить следующие задания:

a) Создать дополнительный рабочий стол и настроить горячие клавиши переключения между ними.

b) Запустить одну и ту же программу (например, Paint) на разных рабочих столах и проанализировать, каким образом отображаются процессы разных рабочих столов в диспетчере задач?

4. Запустить утилиту *ZoomIt* и выполнить следующие задания:

a) Увеличить область системного трея, обвести маркером значок *ZoomIt*, сделать скриншот и добавить в отчет.

— Включить таймер на 1 минуту в правом верхнем углу экрана на фоне затемненного рабочего стола.

PROCESS EXPLORER

Рабочая область программы *Process Explorer* состоит из двух окон. В верхнем окне отображается список активных процессов, включая названия учетных записей, которым принадлежат эти процессы.

Информация, которая отображается в нижнем окне, зависит от выбранного режима работы программы. В режиме дескрипторов в нижнем окне отображаются все открытые дескрипторы (*Handles*) выбранного в верхнем окне процесса, а в режиме библиотек *DLL* — все загруженные процессом динамические библиотеки и отображенные в память файлы.

Для отображения (скрытия) нижней панели нажмите пиктограмму *Show/Hide Lower Pane* на панели инструментов, или выберите меню *View/Show (Hide) Lower Pane*, или нажмите сочетание горячих клавиш [Ctrl+L].

Для включения режима дескрипторов выберите меню *View / Lower Pane View /Handles* (или нажмите [Ctrl+H]).

Для включения режима библиотек *DLL* выберите меню *View / Lower Pane View / DLLs* (или нажмите Ctrl+D).

Процессы в главном окне отображены в виде дерева иерархий. То есть процессы поделены на родительские и дочерние. Материнские процессы порождают дочерние. Есть процессы-«сироты», они отсортированы по левому краю и не имеют вложенных процессов, их «родители» завершили работу.

Вид списка процессов настраивается как в любой программе, использующей WinAPI. Столбцы можно перетаскивать, сортировать по возрастанию и убыванию. Измененный внешний вид можно сохранить через меню *View / Save Column Set*.

Выделив любой процесс в верхнем окне *Process Explorer* и щелкнув его правой кнопкой мыши (или выбрав ме-

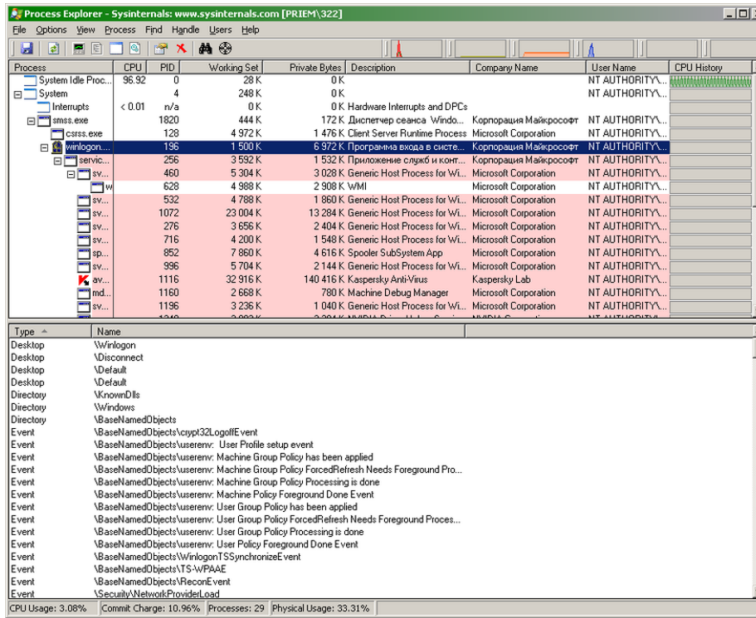
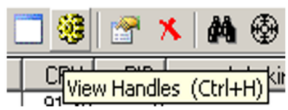
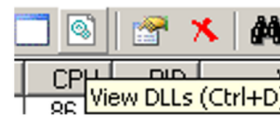


Рис. Рабочая область программы *Process Explorer*



отображение дескрипторов



отображение библиотек

Рис. Пиктограммы

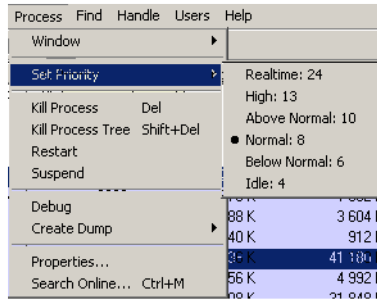


Рис. Контекстное меню процесса

ню *Process*), можно выбрать из контекстного меню нужное действие (рис.7.4):

— *Window*:
— *Minimize* (свернуть),
— *Restore* (восстановить),
— *Maximize* (развернуть на весь экран),
— *Bring to front* (сделать активным),
— *Close* (закрыть).
— *Set Priority* (*Установить приоритет процесса*):
— *Realtime:24* (*Реального времени*),
— *High:13* (*Высокий*),
— *Above Normal:10* (*Выше среднего*),
— *Normal:8* (*Средний*),
— *Below Normal:6* (*Ниже среднего*),
— *Idle:4* (*Низкий*);
— *Kill Process* (*Завершить процесс*);
— *Kill Process Tree* (*Завершить дерево процессов*);
— *Restart* (*Перезапустить процесс*);
— *Suspend* (*Приостановить*) — для продолжения работы выберите *Resume* (*Возобновить*);
— *Properties* (*Свойства*) — вызывается окно свойств процесса с вкладками:
— *Image* (файл, с которого запускается данный процесс),

— *Performance*,

— *Performance Graph* (текущее использование ресурсов системы),

— *Threads*,

— *TCP/IP*,

— *Security*,

— *Environment*,

— *Strings*;

— *Search Online* (*Поиск в Интернете*) — поиск дополнительных сведений о программах/процессах в Интернете.

Чтобы просмотреть потоки (*Threads*), исполняемые в рамках процесса, неоходимо вызвать диалоговое окно свойств процесса, а в нем — вкладку *Threads* (*Потоки*).

Чтобы просмотреть стек потока процесса (*Stack for thread*) — во вкладке *Threads* (*Потоки*) нажмите кнопку *Stack*.

Подробная информацией о системе будет доступна, если выбрать в меню *View / System Information* (или нажав соответствующую пиктограмму на панели инструментов), в результате откроется окно *System Information*.

Загрузка памяти отображается во вкладке Memory отдельно для виртуальной памяти (своп-файл) — *System commit* и физической (непосредственно ОЗУ) — *Physical memory*.

Чтобы заменить стандартный *Диспетчер задач Windows* на *Process Explorer* нужно запустить *Process Explorer* и выбрать меню *Options / Replace Task Manager*.

После этого при нажатии комбинации клавиш [Ctrl+Alt+Delete] будет автоматически запускаться не *Диспетчер задач Windows*, а *Process Explorer*.

Чтобы вернуть *Диспетчер задач Windows*, необходимо запустить *Process Explorer* и выбрать меню *Options / Restore Task Manager*.

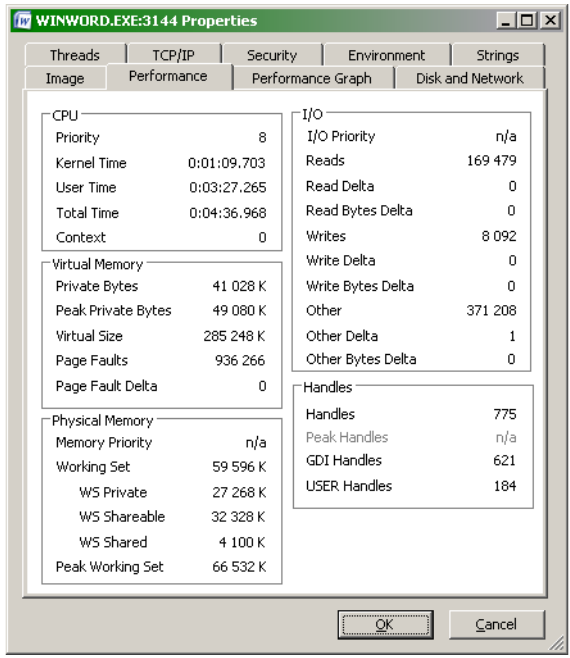


Рис. Вкладка*Performance*

PROCESS MONITOR

Утилита *Process Monitor* выполняет перехват контролируемых монитором системных функций и сбор данных подлежащих мониторингу. Наблюдение выполняется для следующих классов операций:

— обращения к файловой системе (file system),
— обращение к реестру (Registry),
— работа с сетью (Network),
— активность процессов (Process)

При первом запуске на экран будет выдано лицензионное соглашение, требующее подтверждения пользователя. Затем, после старта программы *Process Monitor*, выводится окно с филь-

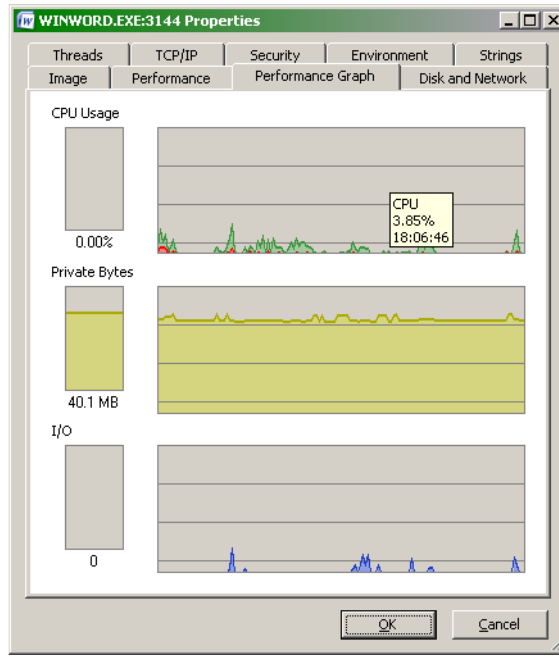


Рис. Вкладка*Performance Graph*

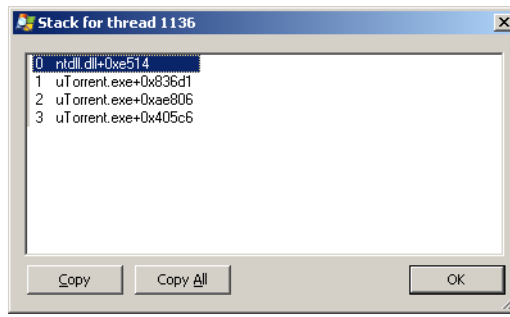


Рис. Стек процесса

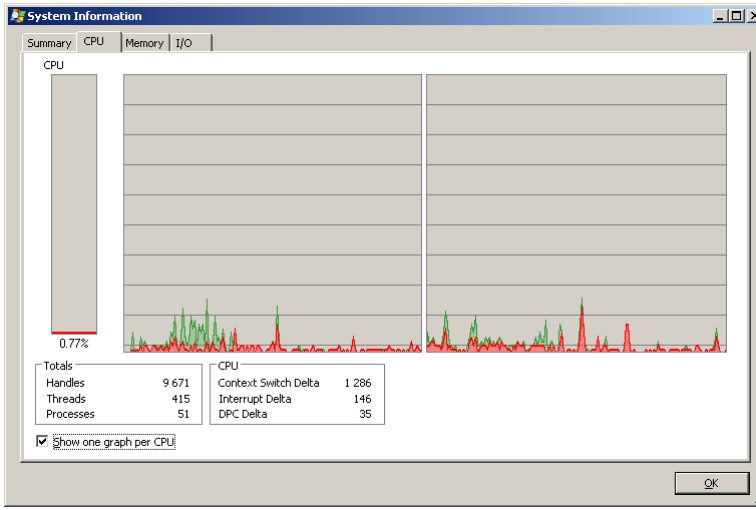


Рис. Вкладка *CPU*

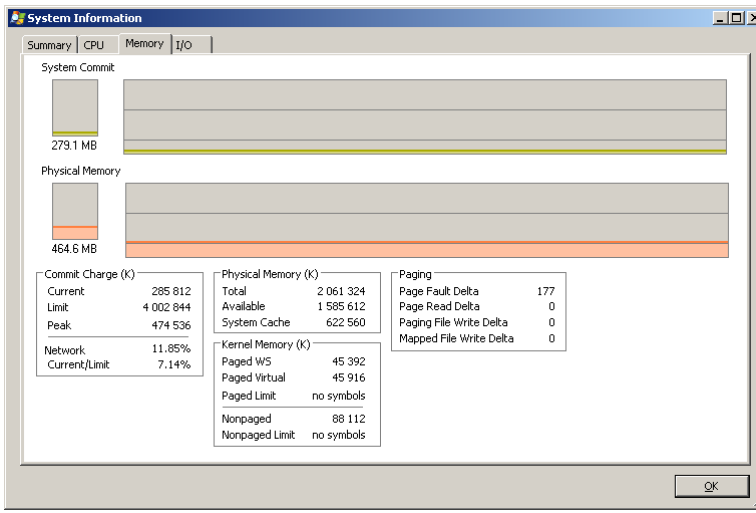


Рис. Вкладка*Memory*



Рис. Панель инструментов программы*Process Monitor*

трами для исключения из процесса наблюдения событий стандартной активности системы и самого монитора.

Интерфейс программы состоит из 3-х частей — строка меню (*menu bar*), панель инструментов (*toolbar*) и область вывода данных в виде списка.

Программа перехватывает отслеживаемые события, связанные с активностью процессов и выдает данные в соответствии с заданными критериями фильтрации и пользовательскими настройками отображаемых колонок. Для остановки мониторинга нужно щелкнуть мышкой по кнопке с лупой на панели инструментов, так, чтобы ее изображение стало перечеркнутым красной линией. Повторный щелчок вернет режим перехвата:

— Вкл\Выкл запись событий, Автоскроллинг, очистить экран. Если значок лупы перечеркнут — мониторинг активности процессов остановлен.

Автоскроллинг — это режим автоматической прокрутки экрана данных. При включении, в окне данных будут отображаться последние по времени выполнения операции. Если значок перечеркнут — прокрутка не будет выполняться.

Другие пиктограммы панели задач:

Открыть\ Сохранить текущие данные мониторинга в файл. Имеется возможность сохранить все события (*All Events*), события, отфильтрованные текущими фильтрами (*Events displayed using*



Рис. Управление мониторингом



Открыть\ Сохранить



Настройка фильтра

Рис. Пиктограммы панели задач

current filter) или события выделенные подсветкой (*Highlighted events*). Можно также использовать комбинацию клавиш [Ctrl+S].

Настройка фильтра отображения, Подсветка строк, Поиск процесса среди окон на экране.

Задать условия фильтрации можно сразу после старта утилиты *Process Monitor* или в любой момент времени с использованием меню программы, комбинации клавиш [CTRL+L] контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мышки.

Запись правила фильтрации состоит из 4-х колонок:

Column — колонка (содержимое поля описания события) записи события. Можно выбрать одно из возможных полей отображаемого в окне данных программы события.

Relation — логическое выражение:

Is — равно, принимает значение;

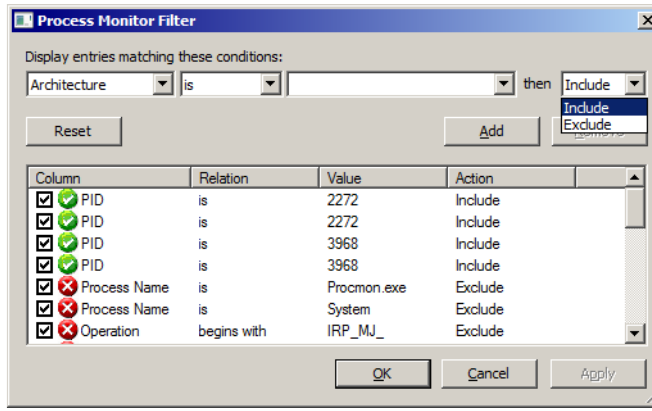


Рис. Окно настройки фильтров

Is not — не равно;
Less then — меньше чем;
More then — больше чем;
Begin with — начинается с;
Ends with — заканчивается на;
Contains — содержит;
Excludes — не содержит;

Value — значение. Зависит от свойств выбранного поля в первой колонке (Columns)

Action — действие:

Exclude — исключить событие, соответствующее условиям данного фильтра;

Include — включить событие, соответствующее условиям данного фильтра.

Для сброса фильтра используется комбинация клавиш [CTRL+R].

Отобразить дерево процессов (как в *Process Explorer*), Поиск на странице, Перейти к объекту (файлу, ключу реестра).

При отображении дерева процессов для каждого из них выводится информация с именем, описанием, путем исполняемого



Рис. Работа с деревом

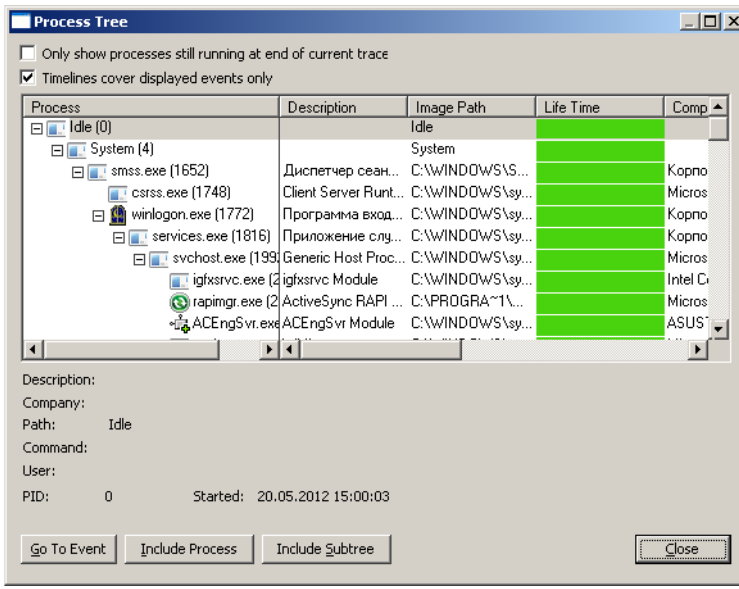


Рис. Дерево процессов

файла, владельцем, командной строкой запуска и временем старта. При установке указателя мыши на строку конкретного процесса, в нижней части окна будет выведена подробная ин-



Рис. Виды активности

формация о нем.

Информация отображается в виде иерархической структуры, отображающей зависимости между родительскими и порожденными процессами. Процессы, имеющие одного и того же родителя, отображаются в порядке, соответствующем времени запуска. Так, например, процесс winlogon. exe с идентификатором (PID) равным 1772 запустил services. exe с идентификатором 1816, который, в свою очередь породил несколько процессов svchost. exe и т. д.

Jump To Object **(перейти к объекту) —** это возможность быстрого перехода к исследуемому объекту — ключу или разделу в редакторе реестра, папке или файлу в проводнике Windows, также можно использовать комбинацию клавиш [Ctrl+J].

Вкл\Выкл виды активности (Реестр, Файловая система, Сетевая активность, Активность процессов и нитей).

Каждому событию, перехваченному программой *Process Monitor*, соответствует одна строка в окне вывода данных. Двойной щелчок на отдельной строке вызовет окно просмотра свойств события (*Event Properties*).

Порядок следования строк соответствует последовательности выполнения операций. Информация в окне вывода данных разделена на несколько столбцов, состав которых можно выбрать с помощью контекстного меню *Select Columns*, вызываемо-

го правой кнопкой мышки на поле описания колонок или через главное меню *Options / Select Columns*.

Возможен вывод колонок, разбитых на 3 категории:

— Application Details — сведения о процессе;

— Event Details — сведения о событии;

— Process Management — данные о родительском процессе, порождаемых потоках и контексте учетной записи безопасности исследуемого процесса.

Информация, дающая представление о том, какой процесс, какую операцию выполнил, и с каким результатом можно вывести, настроив следующие поля:

1) *Sequence* — номер строки (порядок следования события по времени) с начала сессии перехвата отслеживаемых событий.

2) *Process Name* — имя процесса, вызвавшего событие.

3) *Operation* — выполняемая операция. Значение зависит от типа обращения и представляет собой краткое описание, как, например, открытие ключа реестра — RegOpenKey, отправка TCP пакета — TCP Send, чтение файла — ReadFile и т. д.

4) Path — путь, связанный с используемым ресурсом. Это может быть файл, ключ реестра, данные TCP соединения и т. п.

5) Result — результат выполнения запроса:

end of file — обнаружен признак конца файла (EOF)

name not found — файл, каталог или данные реестра не найдены

name collision — была попытка создать новый файл, но файл с таким именем уже существует.

file locked -файл открыт для монопольного доступа.

success — операция выполнена успешно.

invalid device request — неверный запрос к устройству.

fast i/o disallowed — операция ввода/вывода запрещена.

6) Detail — дополнительная информация о событии, описывающая тип запроса, права доступа, свойства файла или каталога, тип данных, значение ключа реестра и т. п.

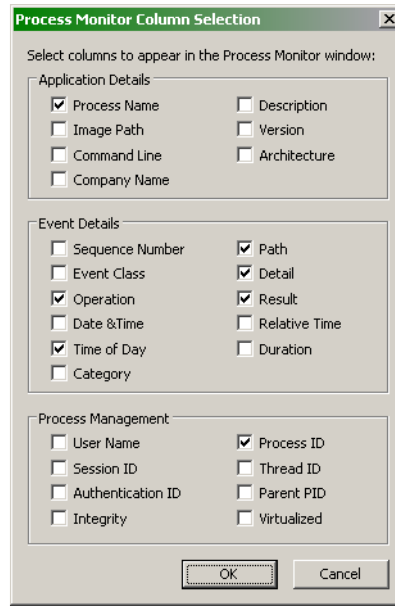


Рис. Настройка колонок таблицы вывода данных

DESKTOPS

Desktops — программа для создания виртуальных рабочих столов. После запуска утилиты в трее появляется иконка программы.

— иконка программы *Desktops*

Нажатие левой кнопкой мыши открывает выбор рабочих столов, нажатие правой кнопки мыши вызывает меню, откуда можно пройти в настройки программы (*Options*):

В настройках можно выбирать тип запуска программы и горячие клавиши для переключения между рабочими столами.

Для включения автозапуска программы при загрузке ОС необходимо поставить галочку в поле *Run automatically at logon*.

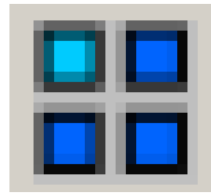


Рис. Иконка программы*Desktops*

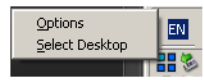


Рис. Контекстное меню*Desktops*

ZOOMIT

ZoomIt — программа для увеличения области экрана. После запуска, в трее появляется иконка программы.

— иконка программы в системном трее.

При нажатии на значке любой кнопкой мыши, появляется контекстное меню, из которого можно открыть настройки программы (*Options*), включить один из режимов увеличения или закрыть программу (*Exit*).

В программе есть несколько вариантов увеличения экрана:

Zoom — включение режима статичного увеличения, враще-

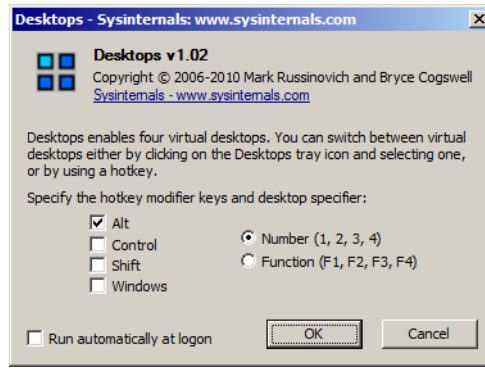


Рис. Окно настроек программы*Desktops*



Рис. Иконка ZoomIt в системном трее

ние колесом мыши регулирует масштаб увеличения. Нажатие левой кнопки мыши включает режим Draw, нажатие правой кнопки мыши выключает увеличение.

LiveZoom — включение режима динамического увеличения. Мышь остается активной, область увеличения следует за мышью. Выключение режима осуществляется той же комбинацией клавиш, как и включение.

Draw — режим маркера, вращение колесом мыши регулирует масштаб увеличения.

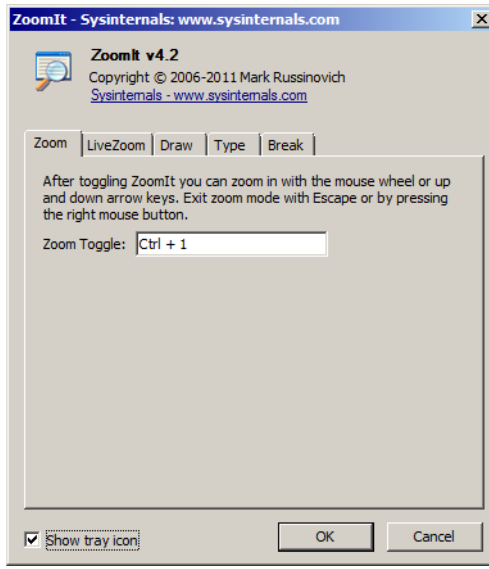


Рис. Окно настроек программы

Type — написание текста поверх картинки.

Break — включение таймера обратного отсчета, интервал и прочие настройки таймера находятся во вкладке Break в настройках программы *ZoomIt*. Дополнительные настройки (местоположение таймера, фон и т.д.) доступны по нажатию кнопки *Advanced*.

ЛИТЕРАТУРА

Гордеев А. В. Операционные системы.– СПб.: Питер, 2009.– 416 с.

Таненбаум Э. Современные операционные системы.– СПб.: Питер, 2007.– 1038 с.

Карпов В. Е., Коньков К. А. Основы операционных систем.– М.: ИНТУИТ, 2009.– 536 с.

Иртегов Д. В. Введение в операционные системы.– СПб.: БХВ, 2002.– 624 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ... 3
1. Командная строка Linux ... 5
Цель работы ... 7
Виртуальная машина ... 7
Virtual PC ... 7
Virtual Box ... 11
Командная строка ... 14
MAN ... 16
PS ... 16
Дерево процессов ... 18
KILL ... 20
Перенаправление ввода-вывода ... 21
CAT ... 21
Работа с каталогами и файлами ... 22
CP ... 25
CHMOD ... 25
Ссылки на файлы ... 28
Пакетные файлы ... 30
Работа с архивами ... 30
PATH ... 32
2. MIDNIGHT COMMANDER ... 35
Цель и задачи ... 37
Файловый менеджер ... 37
Начало работы ... 37
Выбор файлов и папок ... 42
Настройка отображения ... 43
Создание и удаление каталога ... 43
Создание, копирование и поиск файлов ... 46
Сортировка, установка атрибутов ... 49
3. Графический интерфейс LINUX ... 53
Цель и задачи ... 55
ОБщие сведения ... 55
Дистрибутив ... 57

Авторизация и создание пользователей ... 65
Монтирование usb-накопителя ... 67
Создание (удаление) каталогов и файлов. Установка атрибутов ... 69
Диспетчер задач Linux ... 71
4. Интерфейс ОС IBM AIX ... 81
Цель и задачи ... 83
IBM AIX ... 83
Командная строка ... 85
Logical Volume Manager ... 85
LSVG ... 87
LSLV ... 89
LSPV ... 90
SMIT ... 91
5. Утилиты SysInternals ... 99
Цель и задачи ... 101
Пакет SysInternals ... 101
Общее описание пакета ... 102
Process Explorer ... 102
Process Monitor ... 105
Задание ... 106
Process Explorer ... 108
Process Monitor ... 112
Desktops ... 121
ZoomIt ... 122
Литература ... 125

Валентин Юльевич Арьков
Ольга Владимировна Кондратьева

Интерфейс пользователя

Учебное пособие

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Арьков Валентин Юльевич — доктор технических наук, профессор кафедры автоматизированных систем управления Уфимского государственного авиационного технического университета. Опыт преподавания в вузе более 30 лет.

Рассматриваются основные принципы работы в трёх видах интерфейса популярных отрытых операционных системах. Пособие предназначено для студентов, изучающих курс «Операционные системы».

ISBN 978-5-0055-6685-0



Rideró

Rideró.ru — издай книгу бесплатно!